

1

ทักษะพื้นฐานปฏิบัติการเคมี

ซีทเรียน+แบบฝึกหัด · ตัวเคมี สอนว. ค่าย 1 · สอนสลับฝึกทีละช่วง

1 วิธีการทางวิทยาศาสตร์

1. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)

หลักคิด: วิทยาศาสตร์ไม่ได้เดาสุ่ม แต่ใช้ขั้นตอนที่เป็นระบบและ **วนซ้ำได้** เพื่อหาคำตอบที่เชื่อถือได้ ข้อสอบชอบถามทั้งลำดับขั้นตอนและการออกแบบการทดลองที่ยืดหยุ่น

1.1 ขั้นตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์

1. **สังเกต/ตั้งคำถาม** — สังเกตปรากฏการณ์ แล้วตั้งคำถามที่ต้องการหาคำตอบ
2. **รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและตั้งสมมติฐาน** — ค้นคว้าความรู้ที่มีอยู่ แล้วเสนอคำตอบที่เป็นไปได้ (สมมติฐาน) แบบที่ทดสอบได้จริง
3. **ออกแบบและทำการทดลอง** — วางแผนวิธีทดสอบสมมติฐาน กำหนดตัวแปรให้ชัดเจน แล้วลงมือทำ
4. **วิเคราะห์ผล** — รวบรวมข้อมูลที่ได้ จัดตาราง/กราฟ หาความสัมพันธ์
5. **สรุปผล** — ตัดสินว่าข้อมูลสนับสนุนหรือคัดค้านสมมติฐาน แล้วสื่อสารผลลัพธ์

ระวัง: ขั้นตอนนี้เป็น**วงจรรวนซ้ำ** ไม่ใช่เส้นตรงที่ต้องเดินไปข้างหน้าอย่างเดียว — ถ้าผลการทดลองขัดกับสมมติฐาน นักวิทยาศาสตร์สามารถย้อนกลับไปตั้งสมมติฐานใหม่หรือออกแบบการทดลองใหม่ได้ และในทางปฏิบัติจริงบางขั้นตอนอาจสลับลำดับหรือทำควบคู่กันได้ ไม่จำเป็นต้องทำครบ 5 ขั้นตอนแบบตายตัวเป๊ะทุกครั้ง

1.2 ตัวแปรในการทดลอง

ตัวแปร	นิยาม	บทบาท
ตัวแปรต้น (ตัวแปรอิสระ)	สิ่งที่ผู้ทดลอง จงใจเปลี่ยนค่า	เป็น "เหตุ" — มีได้ปกติทีละ 1 ตัวต่อการทดลองชุดหนึ่ง
ตัวแปรตาม	สิ่งที่ วัดผลลัพธ์ ที่เปลี่ยนไปตามตัวแปรต้น	เป็น "ผล"
ตัวแปรควบคุม	สิ่งที่ต้อง คงที่ทุกชุดการทดลอง เพื่อให้เปรียบเทียบยุติธรรม	มีได้หลายตัวพร้อมกัน

หลักการออกแบบการทดลองที่ดี: **เปลี่ยนตัวแปรต้นทีละตัวเดียวต่อชุดทดลอง** — ถ้าเปลี่ยนพร้อมกันหลายตัว จะบอกไม่ได้ว่าผลที่เกิดขึ้นเกิดจากตัวแปรใดกันแน่ สรุปเหตุ-ผลไม่ได้ชัดเจน

ชุดควบคุม (control) คือชุดทดลองที่ **ไม่เปลี่ยนตัวแปรต้นเลย** (ใช้สภาวะปกติ/ค่าอ้างอิง) เพื่อเป็นค่าเปรียบเทียบกับผลที่เห็นในชุดทดลองอื่นเกิดจากการเปลี่ยนตัวแปรต้นจริง ไม่ใช่เกิดจากปัจจัยอื่นที่ควบคุมไม่หมด

ตัวอย่างที่ 1 นักเรียนต้องการศึกษาว่าขนาดของก้อนหินปูน (CaCO_3) ที่บดละเอียดต่างกันมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยากับกรด HCl หรือไม่ จึงใส่หินปูนมวล 2.0 g ลงในกรด HCl เข้มข้น 1.0 M ปริมาตร 50 mL ที่อุณหภูมิห้องเท่ากันทุกชุด โดยแบ่งหินปูนเป็น 3 แบบ คือ ก้อนใหญ่, บดหยาบ, บดละเอียด แล้ววัดเวลาที่ก๊าซ CO_2 เกิดขึ้นจนฟองอากาศหยุด

วิธีทำ (วิเคราะห์ตัวแปร)

- **ตัวแปรต้น:** ขนาด/ความละเอียดของก้อนหินปูน (สิ่งที่ผู้ทดลองตั้งใจเปลี่ยนเป็น 3 แบบ)
- **ตัวแปรตาม:** เวลาที่ใช้จนปฏิกิริยาสิ้นสุด (สิ่งที่วัดผล)
- **ตัวแปรควบคุม:** มวลหินปูน (2.0 g), ความเข้มข้นของกรด (1.0 M), ปริมาตรกรด (50 mL), อุณหภูมิ, การคน/เขย่า (agitation — ต้องคนแรงและถี่เท่ากันทุกชุด ไม่งั้นชุดที่คนแรงกว่าจะทำปฏิกิริยาไวขึ้นทั้งที่ขนาดหินปูนเท่ากัน) — ต้องคงที่ทุกชุดเพื่อให้แน่ใจว่าเวลาที่ต่างกันเกิดจากขนาดหินปูนเท่านั้น

1.3 กฎ (Law) กับ ทฤษฎี (Theory)

สองคำนี้ข้อสอบชอบเอามาหลอกว่า "อันไหนน่าเชื่อถือกว่ากัน" — ความจริงคือ **คนละหน้าที่กัน ไม่ใช่ลำดับชั้นความน่าเชื่อถือ**

- **กฎ (law)** อธิบายว่าปรากฏการณ์ **"เป็นอย่างไร"** ภายใต้เงื่อนไขหนึ่ง ๆ (มักอยู่ในรูปความสัมพันธ์หรือสมการ) แต่ยังไม่อธิบายกลไกเบื้องหลัง
- **ทฤษฎี (theory)** อธิบาย **"ทำไม"** ปรากฏการณ์นั้นจึงเกิดขึ้น คืออธิบายกลไกเบื้องหลัง และมักพัฒนาต่อยอดขึ้นจากกฎเมื่อมีหลักฐานสนับสนุนสะสมมากพอ

ระวัง: อย่าเข้าใจผิดว่า "กฎแน่นนอนกว่าทฤษฎี" หรือ "ทฤษฎีเป็นแค่การเดา" — ทั้งสองผ่านการตรวจสอบด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์เหมือนกัน เพียงแต่กฎบอก **รูปแบบของปรากฏการณ์** ส่วนทฤษฎีบอก **กลไกที่ทำให้เกิดรูปแบบนั้น** ทฤษฎีที่ดีไม่ได้ "เลื่อนชั้น" ไปเป็นกฎเมื่อมีหลักฐานมากขึ้น เพราะเป็นคนละประเภทของคำอธิบายกันตั้งแต่ต้น

ข้อ 3 ★★☆☆☆

จงหาผลบวก $4.20 + 11.7 + 0.038$ ตามหลักเลขนัยสำคัญ

ก. 15.94

ข. 16.0

ค. 15.9

ง. 15.938

ข้อ 4 ★★☆☆☆

เทอร์มอมิเตอร์อ่านได้ละเอียดถึง 0.1°C วัดอุณหภูมิเริ่มต้นของน้ำได้ 25.0°C และอุณหภูมิสุดท้ายหลังให้ความร้อนได้ 78.5°C การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามหลักเลขนัยสำคัญเป็นเท่าใด

ก. 53°C ข. 53.5°C ค. 53.50°C ง. 54.0°C

ข้อ 5 ★★☆☆☆

ข้อใดต่อไปนี้มีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับ 3 ตัว

ก. 0.045

ข. 0.00450

ค. 4.500

ง. 0.005

ข้อ 6 ★★☆☆☆

การไทเทรตครั้งหนึ่ง อ่านค่าบิวเรตก่อนปล่อยได้ 0.55 mL และหลังปล่อยได้ 15.60 mL ปริมาตรที่ใช้ไปตามหลักเลขนัยสำคัญเป็นเท่าใด

ก. 15.05 mL

ข. 15.1 mL

ค. 15.05000 mL

ง. 16.15 mL

ข้อ 7 ★★☆☆☆

จงหาผลบวกของ $12.11 + 18.0 + 1.013$ โดยรายงานผลลัพธ์ตามหลักเลขนัยสำคัญ

ก. 31.123

ข. 31.12

ค. 31.1

ง. 31

ข้อ 8 ★★☆☆☆

นักเรียนชั่งของเหลวชนิดหนึ่งได้มวล 25.35 g และวัดปริมาตรด้วยกระบอกตวงได้ 12.1 mL ความหนาแน่นของของเหลวนั้นตามหลักเลขนัยสำคัญเป็นเท่าใด

ก. 2.0950 g/mL

ข. 2.095 g/mL

ค. 2.1 g/mL

ง. 2.10 g/mL

ข้อ 9 ★★★★★

ในการไทเทรต ต้องถ่ายโอนสารละลายตัวอย่างปริมาตร 25.00 mL ลงในขวดรูปชมพู่ให้แม่นยำที่สุด ควรเลือกใช้อุปกรณ์ใด

- ก. กระบอกตวงขนาด 25 mL
- ข. ปิเปตต์แบบปริมาตร (volumetric pipette) ขนาด 25 mL
- ค. ปีกเกอร์ขนาด 50 mL ที่มีขีดบอกปริมาตร
- ง. ขวดวัดปริมาตรขนาด 25 mL

ข้อ 10 ★★★★★

ในการพิสูจน์ชนิดของก้อนแร่ที่ไม่ทราบชนิด นักเรียนชั่งก้อนแร่ด้วยเครื่องชั่งที่อ่านได้ละเอียด 0.01 g ได้มวล 22.32 g แล้ววัดปริมาตรด้วยวิธีแทนที่น้ำ พบว่าระดับน้ำในกระบอกตวงเพิ่มจาก 30.0 mL เป็น 38.3 mL เมื่อหย่อนก้อนแร่ลงไป ความหนาแน่นของก้อนแร่นี้ตามหลักเลขนัยสำคัญเป็นเท่าใด

- | | |
|---------------|--------------|
| ก. 2.7 g/mL | ข. 2.69 g/mL |
| ค. 2.689 g/mL | ง. 0.37 g/mL |

ข้อ 11 ★★★★★

นักเรียนชั่งของแข็งชิ้นหนึ่งด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่งได้มวล 15.246 g แล้ววัดปริมาตรด้วยกระบอกตวงได้ 12.5 mL ความหนาแน่นของของแข็งนี้ตามหลักเลขนัยสำคัญเป็นเท่าใด

- | | |
|---------------|-----------------|
| ก. 1.2 g/mL | ข. 1.21968 g/mL |
| ค. 1.220 g/mL | ง. 1.22 g/mL |

ข้อ 12 ★★★★★

ในการไทเทรต นักเรียนอ่านค่าบิวเรตก่อนเริ่มไทเทรตได้ 0.45 mL และอ่านค่าเมื่อถึงจุดยุติได้ 24.85 mL ปริมาตรสารละลายที่ใช้ไปควรรายงานเป็นเท่าใด (บิวเรตนี้ประมาณค่าได้ละเอียดถึง 0.01 mL)

- | | |
|-------------|-------------|
| ก. 24.40 mL | ข. 24.4 mL |
| ค. 25.30 mL | ง. 24.85 mL |

ข้อ 13 ★★★★★

บิวเรตอ่านค่าก่อนปล่อยได้ 1.50 mL และหลังปล่อยได้ 32.00 mL หากสารละลายนี้มีความหนาแน่น 1.05 g/mL มวลของสารละลายที่ปล่อยออกมาตามหลักเลขนัยสำคัญเป็นเท่าใด

- | | |
|------------|-------------|
| ก. 32.03 g | ข. 30.5 g |
| ค. 32.0 g | ง. 32.025 g |

ข้อ 14 ★★★★★

นักเรียนต้องการหามวลของสารละลายที่ปล่อยจากบิวเรต โดยอ่านค่าบิวเรตก่อนปล่อยได้ 1.25 mL และหลังปล่อยได้ 26.75 mL หากสารละลายนี้มีความหนาแน่น 1.19 g/mL มวลของสารละลายที่ปล่อยออกมาตามหลักเลขนัยสำคัญเป็นเท่าใด

- | | |
|-------------|-----------|
| ก. 30.345 g | ข. 30.3 g |
| ค. 30.35 g | ง. 25.5 g |

3 คำอุปสรรค SI และการเปลี่ยนหน่วย

3. คำอุปสรรค SI และการเปลี่ยนหน่วย

3.1 คำอุปสรรค (SI Prefixes) ที่ต้องจำขึ้นใจ

คำอุปสรรค	สัญลักษณ์	ตัวคูณ
giga	G	10^9
mega	M	10^6
kilo	k	10^3
deci	d	10^{-1}
centi	c	10^{-2}
milli	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
pico	p	10^{-12}

เช่น $2.5 \mu\text{m} = 2.5 \times 10^{-6} \text{ m}$ และ $0.35 \text{ mg} = 3.5 \times 10^{-4} \text{ g} = 3.5 \times 10^{-7} \text{ kg}$

3.2 วิธีคิดแบบแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย (Factor-Label Method)

หัวใจคือ **คุณด้วยเศษส่วนที่มีค่าเท่ากับ 1** (เศษกับส่วนคือปริมาณเดียวกันแต่คนละหน่วย) แล้วจัดให้หน่วยเดิม "ตัดกัน" จนเหลือหน่วยที่ต้องการ — วิธีนี้กันพลาดได้เกือบ 100% เพราะถ้าหน่วยตัดไม่ลงตัว แปลว่าตั้งผิดแน่นอน

ตัวอย่างที่ 4 รถวิ่งด้วยอัตราเร็ว 72 km/h คิดเป็นกี่เมตรต่อวินาที

วิธีทำ ตั้งแฟกเตอร์ให้ km และ h ตัดทิ้ง:

$$72 \frac{\cancel{\text{km}}}{\cancel{\text{h}}} \times \frac{1000 \text{ m}}{1 \cancel{\text{ km}}} \times \frac{1 \cancel{\text{ h}}}{3600 \text{ s}} = \frac{72 \times 1000}{3600} \text{ m/s} = \boxed{20 \text{ m/s}}$$

ตัวอย่างที่ 5 เอทานอลมีความหนาแน่น 0.789 g/cm^3 คิดเป็นกี่ kg/m^3

วิธีทำ ระวัง! หน่วยปริมาตรต้องยกกำลังสามทั้งก้อน: จาก $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$ จะได้ $1 \text{ m}^3 = 10^6 \text{ cm}^3$

$$0.789 \frac{\cancel{\text{g}}}{\cancel{\text{cm}^3}} \times \frac{1 \text{ kg}}{1000 \cancel{\text{g}}} \times \frac{10^6 \cancel{\text{cm}^3}}{1 \text{ m}^3} = \boxed{789 \text{ kg/m}^3}$$

จุดสังเกตน่าจำ: $\text{g/cm}^3 \rightarrow \text{kg/m}^3$ คือ คูณ **1000** เสมอ

ตัวอย่างที่ 6 เกลือแกง NaClหนัก 11.7 g คิดเป็นกี่โมล (Na = 23, Cl = 35.5)

วิธีทำ มวลโมลาร์ $\text{NaCl} = 23 + 35.5 = 58.5 \text{ g/mol}$ แล้วใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย:

$$11.7 \cancel{\text{g}} \times \frac{1 \text{ mol}}{58.5 \cancel{\text{g}}} = \boxed{0.200 \text{ mol}}$$

(ตอบ 3 s.f. ตาม 11.7 – ต้องเขียน 0.200 ไม่ใช่ 0.2 เพื่อประกาศความละเอียดของค่า)

 ฝึกทันที 13 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 15

ของเหลวปริมาตร 3.5 L เท่ากับกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร (กำหนด $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$)

- f.** 35000 cm^3
- g.** 3.5 cm^3
- c.** 3500 cm^3
- d.** 350 cm^3

ข้อ 16     

ยาเม็ดหนึ่งมีตัวยาสำคัญ 500 mg มวลนี้เท่ากับกี่กรัม

- ก.** 5 g **ข.** 0.5 g
ค. 0.05 g **ง.** 50 g

ข้อ 17 ★★☆☆☆

น้ำที่อุณหภูมิหนึ่งมีความหนาแน่น 0.998 g/cm^3 คิดเป็นกี่ kg/m^3

- ဂ.** 0.998 kg/m^3
- ဃ.** 998 kg/m^3
- င.** 9.98 kg/m^3
- စ.** 99.8 kg/m^3

ข้อ 18 ★★☆☆☆

นักวิ่งคนหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็ว 15 m/s อัตราเร็วนี้เท่ากับกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง

- ก.** 5.4 km/h **ข.** 54 km/h
ค. 540 km/h **ง.** 1.5 km/h

ข้อ 19

โลหะก้อนหนึ่งมีมวล 54.0 g และมีปริมาตร 20.0 mL ความหนาแน่นของโลหะนี้เป็นเท่าใด

- ဂ.** 2.70 g/mL **ဃ.** 0.370 g/mL
င. 27.0 g/mL **ဆ.** 1080 g/mL

4

ความแม่นยำ ความเที่ยง และความคลาดเคลื่อน

4. ความแม่นยำ (Accuracy) กับความเที่ยง (Precision)

สองคำนี้ข้อสอบชอบเอามาหลอกสลับกัน แยกให้ขาด:

- **ความแม่นยำ (accuracy)** = วัดได้ใกล้เคียงค่าจริงแค่ไหน → พังเพราะความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (systematic error) เช่น เครื่องชั่งไม่ได้ปรับศูนย์ อุปกรณ์คลาดจากการสอบเทียบ
- **ความเที่ยง (precision)** = วัดซ้ำแล้วค่า เกะกะกลุ่มกันแค่ไหน → พังเพราะความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (random error) เช่น มืออ่านสเกลไม่นิ่ง อุณหภูมิแกว่ง

นึกภาพปาเป้า: ลูกดอกเกาะกลุ่มแน่นแต่ห่างจากกลางเป้า = เที่ยงแต่ไม่แม่นยำ / กระจายรอบกลางเป้า = แม่นแต่ไม่เที่ยง / เกาะกลุ่มกลางเป้า = ทั้งแม่นยำทั้งเที่ยง (สิ่งที่เราต้องการ)

ตัววัดความแม่นยำที่ใช้อยู่สุดคือ ร้อยละความคลาดเคลื่อน:

$$\% \text{ error} = \frac{|x_{\text{measured}} - x_{\text{true}}|}{x_{\text{true}}} \times 100\%$$

ตัวอย่างที่ 7 นักเรียน 2 คนตวงน้ำที่ค่าจริง 25.00 mL คนละ 3 ครั้ง ได้ผลดังตาราง จงวิเคราะห์ความแม่นยำและความเที่ยง

ครั้งที่	นักเรียน A (mL)	นักเรียน B (mL)
1	24.98	26.10
2	25.02	26.12
3	25.00	26.11
เฉลี่ย	25.00	26.11

วิธีทำ (วิเคราะห์)

- A: ค่าเกาะกลุ่ม (ช่วงกว้างแค่ 0.04 mL) และค่าเฉลี่ยตรงค่าจริงพอดี → **ทั้งแม่นยำทั้งเที่ยง**
- B: ค่าเกาะกลุ่มมาก (ช่วงแค่ 0.02 mL) แต่ค่าเฉลี่ยหนีจากค่าจริงไปกว่า 1 mL → **เที่ยงแต่ไม่แม่นยำ** — ลักษณะนี้ชี้ว่ามี systematic error เช่น อ่านระดับของเหลวผิดวิธีซ้ำแบบเดิมทุกครั้ง หรืออุปกรณ์ไม่ได้สอบเทียบ

ตัวอย่างที่ 8 นักเรียนหาความหนาแน่นของอะลูมิเนียมได้ 2.58 g/cm³ ค่าจริงคือ 2.70 g/cm³ จงหาร้อยละความคลาดเคลื่อน

วิธีทำ

$$\% \text{ error} = \frac{|2.58 - 2.70|}{2.70} \times 100\% = \frac{0.12}{2.70} \times 100\% = 4.44\ldots\% \approx \boxed{4.4\%}$$

เช็คเลขนัยสำคัญ: ผลลบ |2.58 − 2.70| = 0.12 เหลือ 2 s.f. (ตามกฎตำแหน่งทศนิยมในหัวข้อ 2.2) ดังนั้นผลหารต้องปัดเหลือ 2 s.f. ตามกฎคูณ-หารในหัวข้อ 2.3 → **ตอบ 4.4%**

 ฝึกทันที 11 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 28 ★★★★★

ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (random error) ส่งผลต่อคุณสมบัติใดของข้อมูลการวัดมากที่สุด

- ก. ไม่ส่งผลต่อทั้งสองอย่าง
- ข. ความแม่นยำ (accuracy)
- ค. ทั้งความแม่นยำและความเที่ยงเท่ากัน
- ง. ความเที่ยง (precision)

ข้อ 29 ★★★★★

ในการวัดปริมาณทางวิทยาศาสตร์ "ความเที่ยง (precision)" หมายถึงข้อใด

- ก. ค่าที่วัดซ้ำหลายครั้งมีความใกล้เคียงกันเอง
- ข. ค่าที่วัดได้ใกล้เคียงกับค่าที่แท้จริง
- ค. เครื่องมือวัดมีสเกลละเอียดที่สุด
- ง. การวัดที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ เลย

ข้อ 30 ★★★★★

ค่าความเข้มข้นที่แท้จริงของสารละลายมาตรฐานคือ 35.0 g/L นักเรียนวิเคราะห์ได้ 36.2 g/L ร้อยละความคลาดเคลื่อนของการวัดนี้เป็นเท่าใด (ตอบทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

- | | |
|----------|----------|
| ก. 3.31% | ข. 0.03% |
| ค. 3.43% | ง. 1.20% |

ข้อ 31 ★★★★★

เครื่องชั่งเครื่องหนึ่งไม่ได้ปรับให้ชี้ศูนย์ก่อนใช้งาน ทำให้ทุกค่าที่ชั่งได้สูงกว่าค่าจริงอยู่เสมอ 0.20 g เท่ากันทุกครั้ง ความคลาดเคลื่อนลักษณะนี้จัดเป็นชนิดใด และส่งผลต่อสมบัติใด

- ก. ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (systematic error) ทำให้ความเที่ยงลดลง
- ข. ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (random error) ทำให้ความแม่นยำลดลง
- ค. ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (systematic error) ทำให้ความแม่นยำลดลง
- ง. ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (random error) ทำให้ความเที่ยงลดลง

ข้อ 32 ★★★★★

ปริมาตรที่แท้จริงของสารละลายตัวอย่างคือ 25.00 mL นักเรียนสองคนวัดซ้ำคนละ 3 ครั้ง ได้ผลดังนี้

นักเรียนคนที่ 1: 24.98, 25.01, 25.02 mL นักเรียนคนที่ 2: 25.60, 25.58, 25.61 mL

ข้อสรุปใดถูกต้อง

- ก. คนที่ 2 มีทั้งความเที่ยงและความแม่นยำสูงกว่าคนที่ 1
- ข. คนที่ 1 มีความเที่ยงสูง แต่คนที่ 2 มีความแม่นยำสูงกว่า
- ค. ทั้งสองคนมีความเที่ยงสูงใกล้เคียงกัน แต่คนที่ 1 มีความแม่นยำสูงกว่า
- ง. ทั้งสองคนมีความแม่นยำสูงใกล้เคียงกัน แต่คนที่ 1 มีความเที่ยงสูงกว่า

ข้อ 38 ★★★★★

นักเรียน 4 คนวัดความหนาแน่นของทองแดง (ค่าจริง 8.96 g/cm^3) คนละ 3 ครั้ง ได้ผลดังนี้ (หน่วย g/cm^3)

นักเรียน A: 8.94, 8.95, 8.96 นักเรียน B: 8.50, 8.99, 9.40 นักเรียน C: 8.42, 8.43, 8.41 นักเรียน D: 7.9, 9.1, 10.0

พิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้

(ก) นักเรียน A มีทั้งความเที่ยงและความแม่นยำสูง (ข) นักเรียน B มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงค่าจริง แต่ความเที่ยงต่ำ (ค) นักเรียน C มีความเที่ยงสูงแต่ความแม่นยำต่ำ โดยมีร้อยละความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยประมาณ 6% (ง) นักเรียน D มีความเที่ยงสูงกว่านักเรียน B

ข้อสรุปที่ถูกต้องคือข้อใด

- ก. (ก) และ (ข) เท่านั้น**

- ข. (ก) และ (ค) เท่านั้น**

- ค. (ข) (ค) และ (ง)

๑. (ก) (ข) และ (ค)

5

อุปกรณ์วัดปริมาตร

5. อุปกรณ์วัดปริมาตร: เลือกให้เป็น อ่านให้ถูก

5.1 เลือกอุปกรณ์ตามงาน

อุปกรณ์	ใช้ทำอะไร	ความละเอียดโดยทั่วไป	หมายเหตุ
บิวเรต (burette) 50 mL	ปล่อยสารทีละน้อยในการไทเทรต	± 0.02 mL ต่อการอ่าน 1 ครั้ง	สเกล กลับหัว — เลข 0 อยู่บน
ปิเปตต์ (transfer pipette) 25 mL	ถ่ายปริมาตร ค่าเดียว คงที่ อย่างแม่นยำ	± 0.03 mL	มีขีดเดียว ปล่อยให้ไหลเอง ห้ามเป่าหยดสุดท้าย
ขวดวัดปริมาตร (volumetric flask)	เตรียมสารละลาย ความเข้มข้นแน่นอน	± 0.08 mL (ขนาด 100 mL, Class A)	เติมตัวทำละลายถึงขีดเดียวที่คอขวด
กระบอกตวง (graduated cylinder) 50 mL	ตวงคร่าวๆ งานที่ไม่ต้องแม่นยำมาก	± 0.5 mL	หยาบสุดในกลุ่มอุปกรณ์วัด
บีกเกอร์ / ขวดรูปخمพู่	ผสม ถ่ายเท ทำปฏิกิริยา	หยาบมาก	ห้ามใช้วัดปริมาตร

หลักการเลือก: ไทเทรต → บิวเรต / ถ่าย 25.00 mL พอดี → ปิเปตต์ / เตรียมสารละลายมาตรฐาน → ขวดวัดปริมาตร / ตวงคร่าวๆ → กระบอกตวง

5.2 อ่านระดับของเหลวให้ถูก

- ของเหลวส่วนใหญ่ในภาชนะแก้วจะมีผิวโค้งเว้าเรียกว่า **เมนิสคัส (meniscus)** → อ่านที่ **จุดต่ำสุดของส่วนโค้ง** (ยกเว้นปรอทที่โค้งนูน อ่านจุดสูงสุด)
- สายตาต้อง **อยู่ระดับเดียวกับผิวของเหลว** ไม่งั้นเกิดความคลาดเคลื่อนจากมุมมอง (parallax error)
- บันทึกให้ละเอียดถึง **การประมาณ 1 หลักสุดท้าย** เช่น บิวเรตขีดละ 0.1 mL ต้องบันทึกทศนิยม 2 ตำแหน่ง อย่าง 2.45 mL
- บิวเรตสเกลกลับหัว: ตัวเลขเพิ่มจากบนลงล่าง ปริมาตรที่ใช้ = ค่าอ่านครั้งหลัง – ค่าอ่านครั้งแรก

ตัวอย่างที่ 9 ไทเทรต HCl ปริมาตร 25.00 mL (จากปิเปตต์) ด้วย NaOH เข้มข้น 0.100 M อ่านบิวเรตก่อนไทเทรตได้ 2.45 mL เมื่อถึงจุดยุติอ่านได้ 27.80 mL จงหาปริมาตร NaOH ที่ใช้ และความเข้มข้นของ HCl

วิธีทำ

ขั้นที่ 1 — ปริมาตร NaOH ที่ใช้ (อ่านหลัง ลบ อ่านก่อน):

$$V_{\text{NaOH}} = 27.80 - 2.45 = 25.35 \text{ mL}$$

ขั้นที่ 2 — ปฏิกิริยา $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ อัตราส่วนโมล 1 : 1 ใช้ $C_1 V_1 = C_2 V_2$:

$$C_{\text{HCl}} = \frac{C_{\text{NaOH}} \times V_{\text{NaOH}}}{V_{\text{HCl}}} = \frac{0.100 \times 25.35 \text{ mL}}{25.00 \text{ mL}} = 0.1014 \text{ M}$$

ขั้นที่ 3 – เลขนัยสำคัญ: 0.100 มี 3 s.f. (น้อยสุด) → ปิดเหลือ 3 s.f.

$$C_{\text{HCl}} \approx \boxed{0.101 \text{ M}}$$

สังเกตว่าหน่วย mL ตัดกันเองได้เลยไม่ต้องแปลงเป็นลิตรก่อน เพราะอยู่คนละฝั่งของเศษส่วน

6 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และการจัดการ

7. ความปลอดภัยพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ

ข้อสอบภาคปฏิบัติ (และชีวิตจริง) ให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก — หลักคิดคือ "รู้ก่อนทำ ป้องกันก่อนเกิด"

การแต่งกายและพฤติกรรม

- สวมแว่นนิรภัยและเสื้อกาวน์ตลอดเวลา รวบผม ใส่รองเท้าหุ้มส้น
- ห้ามกิน ดื่ม หรือชิมสารเคมีเด็ดขาด และห้ามใช้ปากดูดปิเปตต์ — ใช้ลูกยาง (pipette bulb) เท่านั้น
- การดมสาร: ใช้มือ โบกไอสารเข้าหาจมูก (wafting) ห้ามก้มดมปากภาชนะตรงๆ

การจัดการสารเคมี

- กฎทองของการจัดการสารเคมี: **เทกรดลงน้ำ** ที่ละน้อยพร้อมคน ห้ามเทน้ำลงกรดเข้มข้น เพราะการละลายคายความร้อนมหาศาล น้ำที่หยดลงไปจะเดือดทันทีและระเบิดกระเด็นใส่หน้า
- อ่านฉลากและสัญลักษณ์อันตราย (กัตกร่อน ไวไฟ ออกซิไดเซอร์ พิษ) ก่อนใช้ทุกครั้ง
- สารที่เทออกจากขวดแล้ว **ห้ามเทกลับ** — จะปนเปื้อนทั้งขวด ให้ทิ้งตามประเภทของเสีย แยกกรด-เบส-ตัวทำละลาย อินทรีย์-โลหะหนัก ห้ามเททิ้งอ่างน้ำโดยพลการ
- สารไวไฟ (เอทานอล อะซิโตน) ต้องอยู่ห่างเปลวไฟ ให้ความร้อนผ่าน water bath หรือ hot plate แทนตะเกียง

เมื่อเกิดเหตุ

- สารเคมีถูกผิวหนังหรือเข้าตา: ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที แล้วแจ้งอาจารย์ทันที
- รู้ตำแหน่งอุปกรณ์ฉุกเฉินก่อนเริ่มแล็บ: ฝักบัวฉุกเฉิน ที่ล้างตา ถังดับเพลิง ทางออก

ฝึกทันที 22 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 39 ★★★★★

สัญลักษณ์ GHS รูปถังแก๊ส (gas cylinder) บนฉลากสารเคมี หมายถึงอันตรายประเภทใด

- | | |
|----------------------|--------------------|
| ก. สารไวไฟ | ข. สารพิษเฉียบพลัน |
| ค. แก๊สภายใต้ความดัน | ง. สารกัดกร่อน |

ข้อ 40 ★★★★★

ก่อนหยิบจับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น (กัตกร่อนรุนแรง) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ต้องสวมใส่เป็นอย่างน้อยคือข้อใด

- ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันหากใช้ปริมาณน้อย
- หน้ากากกรองฝุ่นอย่างเดียว
- ถุงมือผ้าฝ้ายธรรมดา
- แว่นตานิรภัย เสื้อกาวน์ และถุงมือกันสารเคมี

ข้อ 41 ★★★★★

ขวดสารเคมีขวดหนึ่งติดฉลากสัญลักษณ์ GHS เป็นรูปเปลวไฟ (flame) สัญลักษณ์นี้เตือนว่าสารในขวดมีอันตรายประเภทใด

- ก. เป็นสารออกซิไดส์ ช่วยให้ไฟลุกลาม
- ข. กัดกร่อนผิวหนังและโลหะ
- ค. เป็นสารไวไฟ ติดไฟง่าย
- ง. มีความเป็นพิษเฉียบพลันรุนแรง

ข้อ 42 ★★★★★

ในการเตรียมสารละลายกรดซัลฟิวริกเจือจางจากกรดซัลฟิวริกเข้มข้น วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดคือข้อใด

- ก. เทน้ำลงในกรดเข้มข้นอย่างรวดเร็วเพื่อให้เจือจางทันที
- ข. เทน้ำลงในกรดเข้มข้นช้า ๆ โดยไม่ต้องกวน
- ค. เทกรดเข้มข้นและน้ำลงในภาชนะพร้อมกัน
- ง. ค่อย ๆ เทกรดเข้มข้นลงในน้ำที่ละน้อยพร้อมกวนตลอดเวลา

ข้อ 43 ★★★★★

ตัวทำละลายอินทรีย์ชนิดหนึ่งเป็นของเหลวไวไฟสูง และมีฤทธิ์กัดกร่อนผิวหนังอย่างรุนแรง ฉลากขวดสารนี้ควรติดรูปสัญลักษณ์ GHS ใด

- ก. รูปเปลวไฟ และ รูปหัวกะโหลกกับกระดูกไขว้
- ข. รูปเปลวไฟเหนือวงกลม และ รูปของเหลวหยดกัดกร่อนมือและแท่งโลหะ
- ค. รูปเปลวไฟ และ รูปของเหลวหยดกัดกร่อนมือและแท่งโลหะ
- ง. รูปเครื่องหมายตกใจ และ รูปถังแก๊สภายใต้ความดัน

ข้อ 44 ★★★★★

หากเทอร์มอมิเตอร์ปรอทแตกในห้องปฏิบัติการ ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุดคือข้อใด

- ก. แจ้งผู้ดูแล ห้ามใช้ไม้กวาดหรือเครื่องดูดฝุ่น ให้ใช้อุปกรณ์เก็บปรอทเฉพาะและระบายอากาศ
- ข. ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดปรอทออกให้เร็วที่สุด
- ค. ใช้มือเปล่าเก็บเศษปรอทโดยเร็ว
- ง. กวาดเก็บเศษปรอทด้วยไม้กวาดแล้วทิ้งถังขยะทั่วไปทันที

ข้อ 45 ★★★★★

สารละลายกรดไฮโดรคลอริกเจือจางที่เหลือจากการทดลอง ควรจัดการอย่างไร

- ก. ทิ้งลงถังขยะทั่วไปของห้องเรียน
- ข. ทิ้งลงภาชนะรวบรวมของเสียประเภทกรด-เบสที่จัดเตรียมไว้
- ค. เทลงอ่างล้างแล้วเปิดน้ำตามทันที
- ง. เทกลับขวดสารเดิม

ข้อ 46 ★★☆☆☆

นักเรียนสังเกตว่าน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นเมื่อโรยเกลือแกงลงไป จึงตั้งคำถามว่า "ความเข้มข้นของเกลือที่โรยมีผลต่ออัตราการละลายของน้ำแข็งหรือไม่" ข้อใดเป็นสมมติฐานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทดลองนี้

- ก. ถ้าโรยเกลือแกงที่มีความเข้มข้นสูงขึ้น น้ำแข็งจะละลายเร็วขึ้น เพราะเกลือช่วยลดจุดเยือกแข็งของน้ำ
- ข. น้ำแข็งจะละลายหมดภายใน 10 นาทีเสมอ
- ค. เกลือแกงเป็นสารประกอบไอออนิก
- ง. น้ำแข็งทุกก้อนมีขนาดเท่ากัน

ข้อ 47 ★★☆☆☆

ข้อความในข้อใดต่อไปนี้อาจจัดเป็น "ทฤษฎี" มากกว่า "กฎ"

- ก. มวลรวมของสารก่อนและหลังปฏิกิริยาเคมีเท่ากันเสมอ
- ข. ที่ความดันคงที่ ปริมาตรแปรผันตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณ์
- ค. ปริมาตรของแก๊สแปรผกผันกับความดันที่อุณหภูมิคงที่
- ง. อนุภาคของแก๊สเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องเป็นเส้นตรง ชนกันแบบยืดหยุ่น และมีระยะห่างกันมากเมื่อเทียบกับขนาดอนุภาค จึงอธิบายได้ว่าทำไมแก๊สจึงมีความดัน

ข้อ 48 ★★☆☆☆

นักเรียนต้องการศึกษาว่าอุณหภูมิของน้ำมีผลต่ออัตราการละลายของเกลือแกงหรือไม่ จึงละลายเกลือแกงมวลเท่ากันในน้ำปริมาตรเท่ากัน โดยใช้ น้ำอุณหภูมิ 20, 40 และ 60 องศาเซลเซียส แล้วจับเวลาจนเกลือละลายหมด ตัวแปรต้น (ตัวแปรอิสระ) ของการทดลองนี้คือข้อใด

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| ก. เวลาที่ใช้จนเกลือละลายหมด | ข. มวลของเกลือแกง |
| ค. ปริมาตรของน้ำ | ง. อุณหภูมิของน้ำ |

ข้อ 49 ★★☆☆☆

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเคมีต่อไปนี้

(ก) การทดสอบกลิ่นสารเคมี ให้ใช้มือโบกไอสารเข้าหาจมูก ไม่ดมจากปากภาชนะโดยตรง (ข) หากสารละลายเจือจางมาก อนุญาตให้ใช้ปากดูดปิเปตต์ได้เพื่อความรวดเร็ว (ค) สารเคมีที่ตกหรือรินออกมาเกินความต้องการ ให้เทกลับขวดสารเดิมเพื่อประหยัดสารเคมี (ง) การให้ความร้อนสารในหลอดทดลอง ต้องหันปากหลอดออกจากตัวเองและผู้อื่นเสมอ

ข้อความที่ถูกต้องคือชุดใด

- | | |
|----------------|----------------|
| ก. (ก) และ (ข) | ข. (ก) และ (ง) |
| ค. (ข) และ (ค) | ง. (ค) และ (ง) |

ข้อ 50 ★★☆☆☆

ข้อใดต่อไปนี้เป็นปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องในห้องปฏิบัติการเคมี

- ก. อ่านฉลากและ SDS ของสารเคมีก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ข.อุ่นสารไวไฟด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์โดยตรงเพื่อความรวดเร็ว
- ค. ทดสอบกลิ่นสารด้วยวิธีโบกมือพัดไอสารเข้าหาจมูก
- ง. สวมแว่นตานิรภัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ

ข้อ 51 ★★★★★

ต้องการเตรียมสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.25 mol/L ปริมาตร 400 mL จากสารละลาย NaOH เข้มข้น 10.0 mol/L จะต้องตวงสารละลายเข้มข้นมาใช้กี่มิลลิลิตร

ก. 40.0 mL

ข. 10.0 mL

ค. 100 mL

ง. 16.0 mL

ข้อ 52 ★★★★★

การทดลองศึกษาผลของความเข้มข้นกรด HCl ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยากับผงแคลเซียมคาร์บอเนต โดยใช้กรด HCl เข้มข้น 0.5, 1.0 และ 2.0 mol/L ปริมาตรกรด 50 mL เท่ากันทุกชุด ผสมกับผงแคลเซียมคาร์บอเนตมวล 3.0 g ที่อุณหภูมิห้องเท่ากันทุกชุด แล้ววัดเวลาที่ก๊าซ CO_2 เกิดขึ้นจนฟองอากาศหยุด พิจารณาข้อความต่อไปนี้

(ก) ความเข้มข้นของกรด HCl เป็นตัวแปรต้น (ข) เวลาที่ฟองอากาศหยุด เป็นตัวแปรควบคุม (ค) มวลของผงแคลเซียมคาร์บอเนตและปริมาตรกรด เป็นตัวแปรควบคุม (ง) อุณหภูมิ เป็นตัวแปรตาม

ข้อความที่ถูกต้องคือชุดใด

ก. (ก) และ (ค)

ข. (ก) และ (ข)

ค. (ข) และ (ง)

ง. (ค) และ (ง)

ข้อ 53 ★★★★★

ต้องการเตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 1.5 mol/L ปริมาตร 250 mL จากกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 12 mol/L จะต้องตวงกรดเข้มข้นมาใช้กี่มิลลิลิตร

ก. 20.8 mL

ข. 3.13 mL

ค. 31.25 mL

ง. 62.5 mL

ข้อ 54 ★★★★★

สารเคมีชนิดหนึ่งติดฉลาก GHS สองสัญลักษณ์ คือ รูปเปลวไฟเหนือวงกลม และ รูปเครื่องหมายตกใจ (exclamation mark) พิจารณาข้อความเกี่ยวกับสารนี้ต่อไปนี้

(ก) สารนี้ติดไฟได้ด้วยตัวเอง จึงต้องเก็บให้ห่างเปลวไฟ (ข) สารนี้ช่วยให้วัสดุที่ติดไฟง่ายอยู่แล้วลุกไหม้รุนแรงขึ้น จึงต้องเก็บห่างจากสารไวไฟและวัสดุติดไฟง่าย (ค) สารนี้ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังหรือดวงตาได้ ควรสวมถุงมือและแว่นตานิรภัยเมื่อใช้งาน (ง) สารนี้มีความเป็นพิษเฉียบพลันรุนแรงถึงชีวิต ต้องใช้ในตู้ดูดควันเท่านั้น

ข้อความที่ถูกต้องคือชุดใด

ก. (ก) และ (ค)

ข. (ข) และ (ค)

ค. (ก) และ (ง)

ง. (ข) และ (ง)

ข้อ 55 ★★★★★

นักเรียนเจือจางสารละลายกรดเป็นสองขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1: ตวงกรดเข้มข้น 16.0 mol/L ปริมาตร 20.0 mL เจือจางด้วยน้ำจนได้ปริมาตรรวม 400 mL ขั้นที่ 2: ตวงสารละลายจากขั้นที่ 1 มา 40.0 mL แล้วเจือจางด้วยน้ำจนได้ปริมาตรรวม 200 mL

ความเข้มข้นของสารละลายสุดท้ายเป็นกี่โมลต่อลิตร

ก. 0.160 mol/L

ข. 0.800 mol/L

ค. 0.320 mol/L

ง. 1.60 mol/L

ข้อ 56 ★★★★★

พิจารณาข้อปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเคมีต่อไปนี้

(ก) สวมแว่นตานิรภัยตลอดเวลาที่ทำการทดลอง แม้ขั้นตอนนั้นจะดูไม่อันตราย (ข) เมื่อกรดหกกรดผิวหนัง ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากต่อเนื่องอย่างน้อย 15 นาที แล้วแจ้งผู้ดูแล (ค) เก็บขวดตัวทำละลายอินทรีย์ไวไฟไว้ใกล้ตะเกียงแอลกอฮอล์เพื่อหยิบใช้สะดวก (ง) อ่านฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ของสารเคมีก่อนใช้งานทุกครั้ง (จ) ตัวทำละลายอินทรีย์ที่ใช้แล้ว ให้เทลงอ่างน้ำแล้วเปิดน้ำตามมาก ๆ

ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องคือชุดใด

ก. (ก) (ข) และ (ค)

ข. (ก) (ข) และ (ง)

ค. (ข) (ง) และ (จ)

ง. (ก) (ค) และ (ง)

ข้อ 57 ★★★★★

นักเรียนเจือจางกรดซัลฟิวริกสองขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1: ตวงกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 18 mol/L ปริมาตร 25.0 mL เจือจางด้วยน้ำจนได้ปริมาตรรวม 500 mL ขั้นที่ 2: ตวงสารละลายที่ได้จากขั้นที่ 1 มา 50.0 mL แล้วเจือจางด้วยน้ำจนได้ปริมาตรรวม 250 mL

ความเข้มข้นของสารละลายสุดท้ายเป็นกี่โมลต่อลิตร

ก. 0.36 mol/L

ข. 0.18 mol/L

ค. 0.90 mol/L

ง. 4.5 mol/L

ข้อ 58 ★★★★★

ต้องการเตรียมสารละลายกรดไนตริกเจือจางเข้มข้น 2.0 mol/L ปริมาตร 250 mL จากกรดไนตริกเข้มข้น 16.0 mol/L พิจารณาขั้นตอนต่อไปนี้

(ก) ต้องตวงกรดเข้มข้นมาใช้ 31.25 mL (ข) ค่อย ๆ เทกรดเข้มข้นลงในน้ำกลั่นที่เตรียมรองรับไว้ก่อน พร้อมกวนตลอดเวลา (ค) เทกรดเข้มข้นและน้ำกลั่นลงในขวดวัดปริมาตรพร้อมกันเพื่อประหยัดเวลา (ง) หลังผสมแล้วปล่อยให้สารละลายเย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้องก่อนปรับปริมาตรถึงขีดบอกปริมาตร

ขั้นตอนที่ถูกต้องคือชุดใด

ก. (ข) (ค) และ (ง)

ข. (ก) (ข) และ (ง)

ค. (ก) และ (ข)

ง. (ก) (ค) และ (ง)

7

สรุปและจุดพลาดบ่อย

สรุปสูตรและประเด็นต้องจำ

เรื่อง	สูตร / ค่า	ข้อควรจำ
ตัวแปรการทดลอง	ตัวแปรต้น (จงใจเปลี่ยน) / ตัวแปรตาม (วัดผล) / ตัวแปรควบคุม (คงที่)	เปลี่ยนตัวแปรต้นทีละ 1 ตัวต่อชุดทดลองเสมอ
กฎ vs ทฤษฎี	กฎ = ปรัชการณั "เป็นอย่งไร"; ทฤษฎี = "ทำไม" ถึงเป็นแบบนั้น	คนละหน้ที่ ไม่ใช่ลำดับความน่าเชื่อถือ
ปัดบวก-ลบ	ตามตำแหน่งทศนิยมน้อยสุด	ดู "ตำแหน่ง" ไม่ใช่จำนวน s.f.
ปัดคูณ-หาร	ตามจำนวน s.f. น้อยสุด	ปัดครั้งเดียวตอนท้าย
ร้อยละความคลาดเคลื่อน	$\% \text{ error} = \frac{ x_{\text{meas}} - x_{\text{true}} }{x_{\text{true}}} \times 100\%$	หารด้วย ค่าจริง
ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์	$\frac{\Delta x}{x} \times 100\%$	ตัวชี้คุณภาพการวัดที่แท้จริง
สะสมความคลาดเคลื่อน	บวก/ลบ → สัมบูรณ์บวกกัน; คูณ/หาร → % บวกกัน	บิวดรอ่าน 2 ครั้ง → ความคลาดเคลื่อนสองเท่า
แปลงความหนาแน่น	$1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$	หน่วยกำลังสามต้องยกกำลังทั้งแฟกเตอร์
คำอุปสรรคหลัก	$k = 10^3$, $c = 10^{-2}$, $m = 10^{-3}$, $\mu = 10^{-6}$, $n = 10^{-9}$	ไล่ทีละ 10^3 ยกเว้น d, c
ค่าคงที่ใช้บ่อย	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; $R = 0.0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$; ปริมาตรโมลาร์ของแก๊สอุดมคติ = 22.4 L/mol ที่ STP (0°C , 1 atm)	ใช้ตลอดทั้งคอร์ส
ความละเอียดอุปกรณ์	บิวดร ± 0.02 ; ปิเปตต์ $25 \text{ mL} \pm 0.03$; กระบอกตวง $50 \text{ mL} \pm 0.5$ (หน่วย mL)	ปิเปตต์/ขวดวัดปริมาตรแม่นสุด
accuracy vs precision	แม่น = ใกล้ค่าจริง; เทียง = วัดซ้ำแล้วเกาะกลุ่ม	systematic ทำลายความแม่น, random ทำลายความเที่ยง

⚠ จุดที่เด็กพลาดบ่อย

- สับสนตัวแปรควบคุมกับตัวแปรตาม — ตัวแปรควบคุมคือสิ่งที่ผู้ทดลองตั้งใจทำให้คงที่ตั้งแต่ก่อนเริ่ม (เช่น มวลสาร ปริมาตร อุณหภูมิ) ส่วนตัวแปรตามคือสิ่งที่วัดผลหลังทดลองและคาดว่าจะเปลี่ยนไป วิธีเลี่ยง: ถามว่า "ค่านี้ผู้ทดลองล็อกไว้ก่อนทำ หรือรอวัดหลังทำ"
- คิดว่ากฎ "แน่นอนกว่า" ทฤษฎี — กฎบอกรูปแบบของปรากฏการณ์ ทฤษฎีบอกกลไกเบื้องหลัง ทั้งคู่ผ่านการพิสูจน์ด้วยหลักฐานเหมือนกัน ไม่มีอันไหนน่าเชื่อถือกว่ากัน วิธีเลี่ยง: ถามว่าประโยคนั้นบอก "เป็นอย่างไร" (กฎ) หรือ "ทำไมถึงเป็นแบบนี้" (ทฤษฎี)
- นับ 0 นำหน้าเป็นเลขนัยสำคัญ — 0.00420 มี 3 ตัว ไม่ใช่ 5 ตัว วิธีเลี่ยง: แปลงเป็นสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (4.20×10^{-3}) แล้วนับเฉพาะตัวเลขหน้าเครื่องหมายคุณ
- ใช้กฎคูณหารกับการบวกลบ — บวกลบดู "ตำแหน่งทศนิยม" คูณหารดู "จำนวน s.f." ทองเส้นๆ: บวกลบ-ตำแหน่ง คูณหาร-จำนวน
- ปิดเลขระหว่างทาง — ทำโจทย์หลายขั้นแล้วปิดทุกขั้น คำตอบสุดท้ายเพี้ยน วิธีเลี่ยง: เก็บทศนิยมเอาไว้ 1-2 หลักตลอดทาง ปิดครั้งเดียวตอนตอบ
- แปลงหน่วยยกกำลังแต่ลืมยกกำลังตัวคูณ — 1 m^3 ไม่ใช่ 100 cm^3 แต่คือ 10^6 cm^3 วิธีเลี่ยง: เขียนแฟกเตอร์ ($100 \text{ cm}/1 \text{ m}$) แล้วยกกำลังสามทั้งวงเล็บ
- หาร % error ด้วยค่าที่วัดได้ — ต้องหาค่าจริงเสมอ วิธีเลี่ยง: จำประโยค "เทียบกับความจริง จึงหาค่าความจริง"
- สลับ accuracy กับ precision — ข้อมูลเกาะกลุ่มแต่ห่างค่าจริง = เทียงแต่ไม่แม่น วิธีเลี่ยง: นึกภาพปาเป้าทุกครั้งก่อนตอบ
- อ่านบิวเรตเหมือนกระบอกลง — บิวเรตสเกลกลับหัว (เลข 0 อยู่บน) และปริมาตรที่ใช้ = ค่าหลังลบค่าก่อน ไม่ใช่อ่านค่าเดียวจบ
- อ่านเมนิสคัสจากมุมเฉียง — เกิด parallax error ข้างบนเดิมทุกครั้งจนกลายเป็น systematic error วิธีเลี่ยง: ย่อตัวให้สายตาดูระดับเดียวกับผิวของเหลว อ่านจุดต่ำสุดของส่วนโค้ง
- บันทึกค่าหยابกว่าที่อุปกรณ์อ่านได้ — บิวเรตต้องบันทึกทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น 25.00 mL ไม่ใช่ 25 mL เพราะจำนวนหลักที่บันทึกคือการประกาศความละเอียดของการวัด
- เหน้าลงกรดเข้มข้น — อันตรายจริงและเป็นข้อสอบยอดฮิต จำ: "กรดลงน้ำ" เท่านั้น เพราะน้ำปริมาณมากช่วยดูดซับความร้อนที่คายออกมา
- ใช้ปิเปตต์แล้วเป่าหยดสุดท้าย — transfer pipette ถูกสอบเทียบแบบ TD (to deliver) คือให้หยดสุดท้ายค้างที่ปลายอยู่แล้ว การเป่าออกทำให้ปริมาตรเกินจริง

เฉลยย่อ บทที่ 1

1. ข	2. ง	3. ค	4. ข	5. ข	6. ก	7. ค	8. ง	9. ข	10. ก	11. ง	12. ก	13. ค
14. ข	15. ค	16. ข	17. ข	18. ข	19. ก	20. ง	21. ค	22. ก	23. ก	24. ก	25. ก	26. ง
27. ค	28. ง	29. ก	30. ค	31. ค	32. ค	33. ข	34. ค	35. ค	36. ง	37. ข	38. ง	39. ค
40. ง	41. ค	42. ง	43. ค	44. ก	45. ข	46. ก	47. ง	48. ง	49. ข	50. ข	51. ข	52. ก
53. ค	54. ข	55. ก	56. ข	57. ข	58. ข	59. ก	60. ก					

เฉลยละเอียด บทที่ 1

ข้อ 1 – ตอบ ข.

4 ตัว

หลักคิด: นับที่ละหลักตามกฎเลขนัยสำคัญของ 0.03060

- เลข 0 สองตัวแรก (หลังจุดทศนิยม แต่ก่อนถึงเลขที่ไม่ใช่ศูนย์ตัวแรก) เป็นศูนย์นำหน้า ไม่นับ
- เลข 3 – นับ (เลขที่ไม่ใช่ศูนย์)
- เลข 0 ตัวถัดมา – อยู่ระหว่างเลขนัยสำคัญ (ระหว่าง 3 กับ 6) นับ
- เลข 6 – นับ
- เลข 0 ตัวสุดท้าย – เป็นศูนย์ท้ายที่อยู่หลังจุดทศนิยม นับ

รวมได้ 3, 0, 6, 0 = 4 ตัว

ระวัง: ยานับศูนย์นำหน้าทั้งหมดรวมเป็น 5 ตัว — วิธีเช็คที่ไม่พลาดคือแปลงเป็นสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 3.060×10^{-2} แล้วนับเฉพาะตัวเลขหน้าเครื่องหมายคูณ จะเห็นชัดว่ามี 4 ตัว

ข้อ 2 — ตอบ ง.

4 ตัว

หลักคิด: นับที่ละหลักตามกฎเลขน้อยสำคัญ

- 2 — เลขที่ไม่ใช่ศูนย์ **นับ**
- 0 (ตัวกลาง ระหว่าง 2 กับ 5) — ศูนย์ที่ขนาบด้วยเลขนัยสำคัญ **นับ**
- 5 — **นับ**
- 0 (ตัวท้าย อยู่หลังจุดทศนิยม) — ศูนย์ท้ายที่มีจุดทศนิยม **นับ** เพราะบอกความละเอียดของการวัด

รวมได้ 2, 0, 5, 0 = 4 ตัว

ระวัง: อย่าสับสนกับศูนย์นำหน้า (เช่น 0.045) ซึ่งไม่นับ — ศูนย์ตัวท้ายหลังจุดทศนิยมนั้นผู้วัดตั้งใจเขียนเพื่อบอกว่าอ่านค่าได้ละเอียดถึงหลักนั้น จึงต้องนับเสมอ

ข้อ 7 — ตอบ ค.

31.1

หลักการบวก-ลบ: ผลลัพธ์ต้องมีจำนวน**ตำแหน่งทศนิยม**เท่ากับตัวเลขที่มี**ตำแหน่งทศนิยมน้อยที่สุด** (ไม่ใช่ดูจำนวนเลขนัยสำคัญ)

❶ ขั้นที่ 1 นับตำแหน่งทศนิยมของแต่ละจำนวน

- 12.11 → ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
- 18.0 → ทศนิยม 1 ตำแหน่ง (น้อยที่สุด)
- 1.013 → ทศนิยม 3 ตำแหน่ง

2 ขั้นที่ 2 บวกตามปกติ

$$12.11 + 18.0 + 1.013 = 31.123$$

3 ขั้นที่ 3 ปิดให้เหลือทศนิยม 1 ตำแหน่งตามตัวที่หายาที่สุด (18.0)

$$31.123 \approx 31.1$$

ตัวเลข 31.123 คือลิมิต ส่วน 31.12 กับ 31 เกิดจากใช้จำนวนตำแหน่งทศนิยมผิดตัว

ข้อ 8 — ตอบ ง.

2.10 g/mL

หลักการคูณ-หาร: ผลลัพธ์ต้องมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับตัวเลขที่มีเลขนัยสำคัญน้อยที่สุด

❶ ขั้นที่ 1 นับเลขน้อยสำคัญ

- มวล 25.35 g → 4 ตัว
- ปริมาตร 12.1 mL → 3 ตัว (น้อยที่สุด)

ดังนั้นคำตอบต้องมีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว

2 ขั้นที่ 2 คำนวณความหนาแน่น

$$d = \frac{m}{V} = \frac{25.35 \text{ g}}{12.1 \text{ mL}} = 2.0950... \text{ g/mL}$$

3 **ขั้นที่ 3** ปิดให้เหลือ 3 ตัว

$$d \approx 2.10 \text{ g/mL}$$

ข้อควรระวัง: 2.10 ไม่เท่ากับ 2.1 ในเชิงเลขนัยสำคัญ เพราะ 2.10 มี 3 ตัว แต่ 2.1 มีเพียง 2 ตัว การเขียนศูนย์ตัวท้ายจึงจำเป็นเพื่อบอกความละเอียดของการวัด

ข้อ 11 — ตอบ ง.

1.22 g/mL

หลักการคูณ-หาร: ผลลัพธ์ต้องมีเลขนัยสำคัญเท่ากับตัวเลखที่มีเลขนัยสำคัญน้อยที่สุด**① ขั้นที่ 1** นับเลขนัยสำคัญ

- มวล 15.246 g → 5 ตัว
- ปริมาตร 12.5 mL → 3 ตัว (น้อยที่สุด)

ดังนั้นคำตอบต้องมีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว

② ขั้นที่ 2 คำนวณความหนาแน่น

$$d = \frac{m}{V} = \frac{15.246 \text{ g}}{12.5 \text{ mL}} = 1.21968 \dots \text{ g/mL}$$

③ ขั้นที่ 3 ปิดให้เหลือ 3 ตัว

$$d \approx 1.22 \text{ g/mL}$$

ที่มาของตัวเลข

- 1.21968 g/mL คือลืมนับตามความละเอียดของปริมาตร (ใช้เลขนัยสำคัญของมวลทั้งหมด)
- 1.220 g/mL มีเลขนัยสำคัญ 4 ตัว ยังเกินจากปริมาตรที่มีเพียง 3 ตัว
- 1.2 g/mL หยิบเกินไป มีเพียง 2 ตัว

ข้อ 12 — ตอบ ก.

24.40 mL

① ขั้นที่ 1 ปริมาตรที่ใช้ = ค่าอ่านสุดท้าย - ค่าอ่านเริ่มต้น

$$V = 24.85 - 0.45 = 24.40 \text{ mL}$$

② ขั้นที่ 2 พิจารณาเลขนัยสำคัญของการลบ — ทั้งสองค่ามีทศนิยม 2 ตำแหน่ง ผลลัพธ์จึงต้องรายงานทศนิยม 2 ตำแหน่งด้วย คือ 24.40 mL

เหตุผลที่ต้องเขียนศูนย์ตัวท้าย: บิวเรตอ่านได้ละเอียดถึง 0.01 mL การเขียน 24.40 บอกว่าเราทราบค่าถึงหลัก 0.01 mL แต่ถ้าเขียน 24.4 จะแปลว่ารู้เพียงหลัก 0.1 mL ซึ่งเป็นการทิ้งความละเอียดของเครื่องมือไปโดยไม่จำเป็น

ตัวเลข

- 25.30 mL เกิดจากผลนำค่าทั้งสองมาบวกกัน ($24.85 + 0.45$)
- 24.85 mL เกิดจากลืมหักค่าอ่านเริ่มต้น (บิวเรตไม่ได้เริ่มที่ 0.00 mL)

ข้อ 13 — ตอบ ค.

32.0 g

หลักคิด: โจทย์นี้ใช้กฎเลขนัยสำคัญสองกฎต่อกัน — การลบใช้ตำแหน่งทศนิยม การคูณใช้จำนวนเลขนัยสำคัญ

① ขั้นที่ 1 หาปริมาตรที่ปล่อย (การลบ → ดูตำแหน่งทศนิยม)

$$V = 32.00 - 1.50 = 30.50 \text{ mL}$$

ทั้งสองค่ามีทศนิยม 2 ตำแหน่ง ผลลัพธ์จึงมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง ได้ 30.50 mL ซึ่งมีเลขนัยสำคัญ 4 ตัว

② ขั้นที่ 2 คูณความหนาแน่นหามวล (การคูณ → ดูจำนวนเลขนัยสำคัญน้อยที่สุด)

$$m = d \times V = 1.05 \times 30.50 = 32.025 \text{ g}$$

ความหนาแน่น 1.05 มีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว (น้อยกว่าปริมาตรที่มี 4 ตัว) ผลคูณจึงต้องมี 3 ตัว

③ ขั้นที่ 3 ปัดเป็น 3 ตัว

$$m \approx 32.0 \text{ g}$$

ที่มาของตัวเลข

- 32.025 g คือลิ้มปัดจนสุดท้าย
- 32.03 g คือปัดตามทศนิยม 2 ตำแหน่งของปริมาตร (เอากฎบวกลบมาใช้กับการคูณผิดที่)
- 30.5 g คือตอบปริมาตรแทนมวล

ข้อ 14 — ตอบ ข.

30.3 g

หลักคิด: โจทย์นี้ใช้กฎเลขน้อยสำคัญสองกฎต่อเนื่องกัน — การลบใช้ตำแหน่งทศนิยม การคูณใช้จำนวนเลขน้อยสำคัญ

1 ขั้นที่ 1 หาปริมาตรที่ปล่อย (การลบ $\rightarrow$ ดูตำแหน่งทศนิยม)

$$V = 26.75 - 1.25 = 25.50 \text{ mL}$$

ทั้งสองค่ามีทศนิยม 2 ตำแหน่ง ผลลัพธ์จึงมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง ได้ 25.50 mL ซึ่งมีเลขนัยสำคัญ **4 ตัว**

2 ขั้นที่ 2 คุณความหนาแน่นหามวล (การคูณ → ดูจำนวนเลขน้อยสำคัญน้อยที่สุด)

$$m = d \times V = 1.19 \times 25.50 = 30.345 \text{ g}$$

ความหนาแน่น 1.19 มีเลขนัยสำคัญ **3 ตัว** (น้อยกว่าปริมาตรที่มี 4 ตัว) ผลคูณจึงต้องมี 3 ตัว

3 ขั้นที่ 3 ปิดเป็น 3 ตัว

$$m \approx 30.3 \text{ g}$$

ระวัง: ตัวลง 30.345 คือลิมิต, 30.35 คือปิดตามทศนิยม 2 ตำแหน่ง (เอากฎการบวก-ลบมาใช้ในการคูณ ซึ่งผิดกฎ) ส่วน 25.5 คือตอบปริมาตรแทนมวล

ข้อ 15 — ตอบ ค.

3500 cm³

1 ขั้นที่ 1 เปลี่ยน L เป็น mL ก่อน (ใช้ $1 \text{ L} = 1000 \text{ mL}$)

$$3.5 \cancel{\text{L}} \times \frac{1000 \text{ mL}}{1 \cancel{\text{L}}} = 3500 \text{ mL}$$

② **ขั้นที่ 2** ใช้ความสัมพันธ์ที่โจทย์กำหนดว่า $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$ ดังนั้น

$$3500 \text{ mL} = 3500 \text{ cm}^3$$

ที่มาของตัวเลข

- 350 cm³ เกิดจากใช้แฟกเตอร์ 100 แทน 1000
- 35000 cm³ เกิดจากคูณ 10000 แทน 1000
- 3.5 cm³ เกิดจากเข้าใจผิดว่า L กับ mL เท่ากัน (ลืมแปลงหน่วยเลย)

ข้อ 16 — ตอบ ข.

0.5 g

หลักคิด: คำอุปสรรค milli (m) หมายถึง 10^{-3} ดังนั้น $1 \text{ g} = 1000 \text{ mg}$

แปลงหน่วยโดยการหาร

$$500 \cancel{\text{mg}} \times \frac{1 \text{ g}}{1000 \cancel{\text{mg}}} = 0.5 \text{ g}$$

ระวัง: ทิศทางการแปลง — จากหน่วยเล็ก (mg) ไปหน่วยใหญ่ (g) ตัวเลขต้อง**เล็กลง** ถ้าได้ 5 หรือ 50 g แปลว่าใช้แฟกเตอร์ 100 หรือ 10 ผิด (milli คือพันเท่า ไม่ใช่ร้อยหรือสิบเท่า) ส่วน 0.05 g เกิดจากหารด้วย 10000

ข้อ 17 — ตอบ ข.

998 kg/m³

❶ ขั้นที่ 1 ใช้ความสัมพันธ์มาตรฐาน $1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$ (มาจาก $1 \text{ g} = 10^{-3} \text{ kg}$ และ $1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$)

$$0.998 \frac{\text{g}}{\cancel{\text{cm}^3}} \times \frac{1000 \text{ kg}/\cancel{\text{m}^3}}{1 \cancel{\text{g}}/\cancel{\text{cm}^3}} = 998 \text{ kg}/\text{m}^3$$

ที่มาของตัวเลข

- 0.998 kg/m³ เกิดจากสลับเปลี่ยนหน่วยเลย (คงตัวเลขเดิมแต่เปลี่ยนหน่วยตรง ๆ)
- 9.98 และ 99.8 kg/m³ เกิดจากใช้แฟกเตอร์ 10 หรือ 100 แทน 1000 (คำนวณเฉพาะการยกกำลังของ cm→m ผิด)

ข้อ 20 — ตอบ ง.

0.150 L/min

- ① **ขั้นที่ 1** วิเคราะห์ทิศทางการแปลงหน่วย — เวลาอยู่ตัวส่วน จึงต้องคูณ 60 (ใน 1 นาทีไหลได้มากกว่าใน 1 วินาที) และ mL เป็น L ต้องหาร 1000

$$2.50 \frac{\text{mL}}{\text{s}} \times \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} = 0.150 \text{ L/min}$$

- ② **ขั้นที่ 2** พิจารณาสถาณัยสำคัญ — ค่าที่วัดได้คือ 2.50 mL/s มีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว ส่วนแฟกเตอร์ 60 s/min และ 1000 mL/L เป็นค่านิยามที่แน่นอน (exact numbers) ไม่จำกัดเลขนัยสำคัญ ผลลัพธ์จึงต้องมีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว คือ 0.150 L/min (ต้องเขียนศูนย์ตัวท้ายเพื่อแสดงความละเอียดครบ 3 ตัว)

ที่มาของตัวเลข

- 0.0417 L/min เกิดจากทำผิดสองจุดพร้อมกัน คือหาร 60 แทนที่จะคูณ (สับสนทิศทางการแปลงหน่วยเวลาที่อยู่ตัวส่วน) และลืมแปลง mL เป็น L ($2.50 \div 60 = 0.0417$)
- 1.50 L/min เกิดจากใช้แฟกเตอร์ $1 \text{ L} = 100 \text{ mL}$ ผิด
- 150 L/min เกิดจากคูณ 60 แล้วลืมแปลง mL เป็น L

ข้อ 21 — ตอบ ค.

ขวดขนาด 500 mL

- ① **ขั้นที่ 1** หาปริมาตรของสารละลายจากความหนาแน่น — ความหนาแน่นคือมวลต่อปริมาตร ดังนั้นปริมาตรหาได้จากมวลหารความหนาแน่น

$$V = \frac{m}{d} = \frac{340 \text{ g}}{0.85 \text{ g/mL}} = 400 \text{ mL}$$

- ② **ขั้นที่ 2** เทียบกับความจุขวด — ต้องใช้ขวดที่จุได้อย่างน้อย 400 mL

- ขวด 250 mL และ 300 mL → เล็กเกินไป บรรจุไม่หมด
- ขวด 500 mL → จุได้ทั้งหมด และเล็กที่สุดในบรรดาขวดที่จุได้ ✓
- ขวด 1000 mL → จุได้ แต่ไม่ใช่ขนาดเล็กที่สุด

ที่มาของตัวเลข

- ขวด 300 mL มาจากการคูณมวลกับความหนาแน่น ($340 \times 0.85 = 289 \text{ mL}$) ซึ่งเป็น misconception ที่พบบ่อย — สังเกตว่าถ้าคูณ หน่วยจะได้ g^2/mL ไม่ใช่ mL แสดงว่าตั้งสูตรผิด (สารนี้เบากว่าน้ำ $d < 1$ ปริมาตรจึงต้องมากกว่าตัวเลขมวล ไม่ใช่ไม่น้อยกว่า)
- ขวด 1000 mL ลงคนที่คำนวณถูกแต่ไม่อ่านโจทย์ว่าต้องการขนาดเล็กที่สุดที่พอ

ข้อ 26 — ตอบ ง.

0.00200 L/s

❶ **ขั้นที่ 1** ตั้งแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย — mL เป็น L ต้องหาร 1000 และเวลาต้องเปลี่ยนจาก min เป็น s โดยหาร 60 (เพราะเวลาอยู่ตัว ส่วน ยิ่งหน่วยเวลาเล็กลง อัตราต่อหน่วยเวลา ยิ่งน้อยลง)

$$1.20 \times 10^2 \frac{\cancel{\text{mL}}}{\cancel{\text{min}}} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \cancel{\text{mL}}} \times \frac{1 \cancel{\text{min}}}{60 \text{ s}} = 0.0020000 \dots \text{ L/s}$$

๒ ขั้นที่ 2 พิจารณาค่าที่สำคัญ — ค่าที่วัดได้ 1.20×10^2 mL/min มีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว ส่วนแฟกเตอร์ 1000 และ 60 เป็นค่านิยามที่แน่นอน ไม่จำกัดเลขนัยสำคัญ ผลลัพธ์จึงต้องมีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว คือ 0.00200 L/s (ต้องเขียนศูนย์ตัวท้ายให้ครบเพื่อแสดงความละเอียด 3 ตัว)

ที่มาของตัวเลข

- 0.002 L/s มีเลขนัยสำคัญเพียง 1 ตัวตามที่เขียน ไม่แสดงความละเอียด 3 ตัวที่ต้องรายงาน แม้ค่าตัวเลขจะเท่ากันก็ตาม
- 2.00 L/s เกิดจากลึ้มแปลง mL เป็น L
- 0.120 L/s เกิดจากลึ้มหารด้วย 60 (แปลงเฉพาะหน่วยปริมาตรอย่างเดียว)

ข้อ 29 — ตอบ ก.

ค่าที่วัดซ้ำหลายครั้งมีความใกล้เคียงกันเอง

หลักคิด: แยกนิยามสองคำนี้ให้ชัด

- **ความเที่ยง (precision)** = วัดซ้ำหลายครั้งแล้วค่าที่ได้เกาะกลุ่มใกล้เคียงกันเอง (ดูการกระจายของข้อมูล ไม่เกี่ยวกับค่าจริง) ✓
- **ความแม่นยำ (accuracy)** = ค่าที่วัดได้ใกล้เคียงค่าที่แท้จริง (เทียบกับค่าจริง)

ดังนั้นตัวเลือกแรกคือความเที่ยง ส่วนตัวเลือกที่สองคือนิยามของความแม่นยำ

ระวัง: ข้อมูลชุดหนึ่งอาจเที่ยงสูงแต่แม่นยำต่ำได้ (ค่าเกาะกลุ่มกันแน่นแต่เพี้ยนจากค่าจริงทั้งกลุ่ม เช่น เครื่องมือมีความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ) และสเกลที่ละเอียดไม่ได้รับประกันทั้งความเที่ยงและความแม่นยำ — ความละเอียดของเครื่องมือเป็นแค่เรื่องกับคุณภาพของข้อมูลที่วัดได้จริง

ข้อ 30 — ตอบ ค.

3.43%

สูตร: ร้อยละความคลาดเคลื่อนใช้ค่าจริงเป็นตัวหารเสมอ

$$\% \text{ error} = \frac{|x_{\text{measured}} - x_{\text{true}}|}{x_{\text{true}}} \times 100$$

① ขั้นที่ 1 หาค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์

$$|36.2 - 35.0| = 1.2 \text{ g/L}$$

② ขั้นที่ 2 หารด้วยค่าจริงแล้วคูณ 100

$$\frac{1.2}{35.0} \times 100 = 3.4286 \dots \approx 3.43\%$$

ที่มาของตัวเลข

- 3.31% เกิดจากหารด้วยค่าที่วัดได้ ($1.2/36.2 \times 100 \approx 3.31$) แทนที่จะหารด้วยค่าจริง
- 1.20% เกิดจากนำผลต่างมาตอบตรง ๆ โดยไม่คูณ 100
- 4.20% เกิดจากคำนวณผิดขั้นตอน (นำผลต่างไปหารด้วยตัวเลขที่ไม่เกี่ยวข้อง)

ข้อ 31 — ตอบ ค.

ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (systematic error) ทำให้ความแม่นยำลดลง

หลักคิด: ลักษณะสำคัญของโจทย์คือ "สูงกว่าค่าจริงเท่ากันทุกครั้ง" — เป็นความคลาดเคลื่อนที่ **คงที่และมีทิศทางเดียวเสมอ** ซึ่งเป็นนิยามของ **ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (systematic error)** ไม่ใช่ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่มที่ต้องแกว่งไปมาไม่แน่นอน

ผลกระทบ: เนื่องจากค่าที่ชั่งได้ทุกครั้งเพี้ยนจากค่าจริงไปในทิศทางเดียวกัน (สูงกว่าจริงเสมอ) จึงกระทบต่อ **ความแม่นยำ (accuracy)** — ค่าที่วัดได้ไม่ใกล้เคียงค่าจริง แม้ว่าค่าที่วัดซ้ำจะยังคงเกาะกลุ่มกันดี (ความเที่ยงยังสูงอยู่) เพราะความคลาดเคลื่อน 0.20 g นี้เกิดขึ้นเท่ากันทุกครั้ง ไม่ใช่แกว่งไปมา

วิธีแก้: ปรับเครื่องชั่งให้ชั่งศูนย์ (taring/zeroing) ก่อนใช้งานทุกครั้ง

ข้อ 32 — ตอบ ค.

ทั้งสองคนมีความเที่ยงสูงใกล้เคียงกัน แต่คนที่ 1 มีความแม่นยำสูงกว่า

หลักคิด: ตรวจสอบความเที่ยงจากการเกาะกลุ่มของข้อมูล และตรวจสอบความแม่นยำจากระยะห่างของค่าเฉลี่ยกับค่าจริง

① **ขั้นที่ 1** ความเที่ยง — ดูพิสัยของแต่ละคน

- คนที่ 1: $25.02 - 24.98 = 0.04$ mL
- คนที่ 2: $25.61 - 25.58 = 0.03$ mL

ทั้งสองคนข้อมูลเกาะกลุ่มแน่นมากพอ ๆ กัน → **ความเที่ยงสูงใกล้เคียงกัน**

② **ขั้นที่ 2** ความแม่นยำ — เทียบค่าเฉลี่ยกับค่าจริง 25.00 mL

$$\bar{V}_1 = \frac{24.98 + 25.01 + 25.02}{3} = 25.00 \text{ mL}$$

$$\bar{V}_2 = \frac{25.60 + 25.58 + 25.61}{3} = 25.60 \text{ mL}$$

คนที่ 1 ตรงค่าจริง ส่วนคนที่ 2 เพี้ยนไปราว 0.60 mL อย่างเป็นระบบ → **คนที่ 1 แม่นสูงกว่า**

ดังนั้น ทั้งสองคนเที่ยงสูงใกล้เคียงกัน แต่คนที่ 1 แม่นสูงกว่า

ระวัง: ข้อมูลของคนที่ 2 เกาะกลุ่มแน่นแต่เพี้ยนทั้งกลุ่ม เป็นลักษณะของ **ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ** (เช่น เครื่องมือเพี้ยนหรืออ่านค่าผิดวิธีแบบเดิมซ้ำ ๆ) — ความเที่ยงสูงจึงไม่ได้แปลว่าแม่นยำเสมอไป

ข้อ 33 — ตอบ ข.

คนที่ 2 มีความเที่ยงสูงกว่าคนที่ 1

หลักคิด: ความเที่ยงพิจารณาจากการเกาะกลุ่มของข้อมูลที่วัดซ้ำ ดูได้จากพิสัย (ค่าสูงสุด – ค่าต่ำสุด) ของแต่ละชุด — ยิ่งพิสัยแคบ ยิ่งเที่ยงสูง

① ขั้นที่ 1 พิสัยของคนที่ 1

$$18.45 - 18.05 = 0.40 \text{ mL}$$

② ขั้นที่ 2 พิสัยของคนที่ 2

$$18.26 - 18.23 = 0.03 \text{ mL}$$

③ ขั้นที่ 3 เปรียบเทียบ — พิสัยของคนที่ 2 (0.03 mL) แคบกว่าคนที่ 1 (0.40 mL) มาก แสดงว่าข้อมูลของคนที่ 2 เกาะกลุ่มกันแน่นกว่า

ดังนั้นคนที่ 2 มีความเที่ยงสูงกว่าคนที่ 1

ระวัง: โจทย์นี้ถามเฉพาะความเที่ยง ไม่ได้ให้ค่าจริงมาเปรียบเทียบ จึงยังสรุปเรื่องความแม่นยำไม่ได้ — อย่าเผลอตอบเรื่องความแม่นยำทั้งที่ข้อมูลไม่พอ

ข้อ 34 — ตอบ ค.

สอบเทียบ (calibrate) เครื่องมือวัดหรือหาสาเหตุของความคลาดเคลื่อนเชิงระบบแล้วแก้ไข

หลักคิด: ข้อมูลที่ "ใกล้เคียงกันมาก" (เที่ยงสูง) แต่ "ต่ำกว่าค่าจริงเสมอในปริมาณใกล้เคียงกัน" คือลักษณะเฉพาะของ**ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (systematic error)** ซึ่งทำให้ความแม่นยำต่ำ

ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบแก้ไขไม่ได้ด้วยการวัดซ้ำมากขึ้นหรือเปลี่ยนผู้วัด เพราะสาเหตุอยู่ที่ตัวเครื่องมือหรือวิธีการเอง ไม่ใช่ความบังเอิญจากการอ่านค่า วิธีที่ถูกต้องคือ

1. **สอบเทียบ (calibrate)** เครื่องมือกับมาตรฐานที่รู้ค่าแน่นอน
2. หาสาเหตุของความคลาดเคลื่อน เช่น เครื่องมือไม่ได้ปรับศูนย์ สารมาตรฐานเสื่อมสภาพ หรือขั้นตอนการวัดมีจุดบกพร่องซ้ำ ๆ แล้วแก้ไขที่ต้นเหตุ

เหตุผลที่ตัวเลือกอื่นผิด

- การวัดซ้ำมากขึ้นโดยไม่เปลี่ยนอะไรจะยังได้ค่าเพี้ยนไปทางเดิมซ้ำ ๆ ไม่ช่วยแก้ความแม่นยำ
- ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนเชิงระบบก็ยังคงเพี้ยนจากค่าจริง ใช้แทนค่าจริงไม่ได้
- เปลี่ยนผู้ทดลองแต่ใช้อุปกรณ์และวิธีเดิม ปัญหาที่ต้นเหตุยังคงอยู่

ข้อ 35 — ตอบ ค.

ความแม่นยำ (accuracy) ต่ำ แต่ความเที่ยง (precision) สูง

นิยาม

- **ความแม่นยำ (accuracy):** ค่าที่วัดได้ใกล้เคียงค่าจริงเพียงใด
- **ความเที่ยง (precision):** ค่าที่วัดซ้ำหลายครั้งใกล้เคียงกันเองเพียงใด

① ขั้นที่ 1 พิจารณาความเที่ยง — ข้อมูล 21.10, 21.12, 21.09, 21.11 mL มีพิสัยเพียง

$$21.12 - 21.09 = 0.03 \text{ mL}$$

ค่าทั้งสี่เกาะกลุ่มกันแน่นมาก แสดงว่าความเที่ยงสูง

② ขั้นที่ 2 พิจารณาความแม่นยำ — ค่าเฉลี่ย

$$\frac{21.10 + 21.12 + 21.09 + 21.11}{4} = 21.105 \text{ mL}$$

ต่างจากค่าจริง 20.00 mL ถึงประมาณ 1.1 mL ซึ่งมากเมื่อเทียบกับความละเอียดของบิวเรต แสดงว่าความแม่นยำต่ำ (น่าจะมีความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ เช่น บิวเรตสกปรก อ่านค่าผิดวิธี หรือสารละลายมาตรฐานความเข้มข้นผิด)

ดังนั้น ความแม่นยำต่ำ แต่ความเที่ยงสูง

ข้อ 36 — ตอบ ง.

ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (random error)

หลักคิด: จุดสำคัญคือจุดข้อมูลกระจายทั้งด้านบนและด้านล่างเส้นแนวโน้มสลับกันไปโดยไม่มีทิศทางตายตัว — ลักษณะนี้คือสัญลักษณ์ของ**ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (random error)** ซึ่งเกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้และแกว่งไปมาแบบไม่มีแบบแผน

เทียบกับกรณีอื่น

- **ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ** จะทำให้จุดข้อมูลทั้งหมดเบี่ยงไปทางด้านเดียวของเส้นแนวโน้มที่ควรจะเป็น (เช่น สูงกว่าจริงตลอด) ไม่ใช่กระจายสลับด้าน
- **ความผิดพลาดร้ายแรง (gross error)** มักทำให้จุดใดจุดหนึ่งหลุดออกไปไกลผิดปกติ (outlier) ไม่ใช่กระจายสม่ำเสมอทุกจุด
- **อุปกรณ์หายา** อาจทำให้ทุกค่ามีความละเอียดต่ำ แต่ไม่ได้อธิบายรูปแบบการกระจายสลับด้านของกราฟโดยตรง

ดังนั้นคำตอบคือความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม

ข้อ 37 — ตอบ ข.

3.70%

สูตร: ร้อยละความคลาดเคลื่อนใช้ค่าจริงเป็นตัวหาร

$$\% \text{ error} = \frac{|\text{measured} - \text{true}|}{\text{true}} \times 100$$

① ขั้นที่ 1 หาค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์

$$|2.60 - 2.70| = 0.10 \text{ g/cm}^3$$

② ขั้นที่ 2 หารด้วยค่าจริงแล้วคูณ 100

$$\frac{0.10 \text{ g/cm}^3}{2.70 \text{ g/cm}^3} \times 100 = 3.7037... \approx 3.70\%$$

ตัวลวง

- 3.85% เกิดจากหารด้วยค่าที่วัดได้ ($0.10/2.60 \times 100 = 3.85$) แทนที่จะหารด้วยค่าจริง
- 0.10% เกิดจากนำผลต่างมาตอบตรง ๆ โดยไม่หารด้วยค่าจริง
- 37.0% เกิดจากวางจุดทศนิยมผิดตำแหน่ง

ข้อ 40 — ตอบ ง.

แว่นตานิรภัย เสื้อกาวน์ และถุงมือกันสารเคมี

หลักคิด: สารกัดกร่อนรุนแรงทำลายเนื้อเยื่อได้ทั้งทางผิวหนังและดวงตา จึงต้องป้องกันทุกจุดสัมผัสที่เป็นไปได้

- **แว่นตานิรภัย** ป้องกันไม่ให้สารกระเด็นเข้าตา ซึ่งอันตรายที่สุดเพราะกระจกตาเสียหายถาวรได้ง่าย
- **เสื้อกาวน์** ป้องกันสารหกหรือเสื้อผ้าและผิวหนังบริเวณลำตัว
- **ถุงมือกันสารเคมี** (เช่น ยางไนไตรล์) ป้องกันการสัมผัสทางมือโดยตรง ถุงมือผ้าฝ้ายซึมซับสารเคมีได้จึงยังเป็นอันตราย ไม่ใช้การป้องกัน
- หน้ากากกรองฝุ่นใช้กับอนุภาคของแข็งฟุ้งกระจาย ไม่ได้ป้องกันการกระเด็นของสารละลาย จึงไม่เพียงพอ

ระวัง: "ปริมาณน้อย" ไม่ใช่เหตุผลที่ข้ามอุปกรณ์ป้องกันได้ เพราะความเข้มข้นของสารเป็นตัวกำหนดอันตราย ไม่ใช่ปริมาณที่ใช้

ข้อ 41 — ตอบ ค.

เป็นสารไวไฟ ติดไฟง่าย

หลักคิด: สัญลักษณ์ GHS แต่ละรูปสื่ออันตรายคนละประเภท

- **รูปเปลวไฟ (flame)** → สารไวไฟ ติดไฟง่าย เช่น เอทานอล อะซิโตน ✓
- **รูปเปลวไฟเหนือวงกลม** → สารออกซิไดส์ (ตัวมันไม่ติดไฟ แต่ช่วยให้ไฟลุกไหม้รุนแรงขึ้น)
- **รูปของเหลวหยดกัดกร่อนมือและแท่งโลหะ** → สารกัดกร่อน
- **รูปหัวกะโหลกกับกระดูกไขว้** → สารพิษเฉียบพลันรุนแรง

ระวัง: คู่ที่สับสนบ่อยที่สุดคือ "เปลวไฟ" กับ "เปลวไฟเหนือวงกลม" — รูปแรกคือตัวสารเองติดไฟ (ไวไฟ) ส่วนรูปหลังคือสารที่เร่งให้สิ่งอื่นติดไฟ (ออกซิไดส์) ต้องดูว่ามีวงกลมอยู่ใต้เปลวไฟหรือไม่

ข้อ 42 — ตอบ ง.

ค่อย ๆ เทกรดเข้มข้นลงในน้ำทีละน้อยพร้อมกวนตลอดเวลา

หลักการ: การละลายกรดซัลฟิวริกเข้มข้นในน้ำเป็นกระบวนการคายความร้อนสูงมาก

เหตุผลที่ละชั้น

1. ถ้าเทน้ำลงในกรดเข้มข้น น้ำปริมาณน้อยจะลอยอยู่บนผิวกรด (กรดซัลฟิวริกหนาแน่นกว่าน้ำ) ความร้อนที่คายออกมาจะรวมอยู่ที่ผิวสัมผัสจุดเดียว ทำให้น้ำเดือดฉับพลันและกระเด็นพากรดออกมาได้ อันตรายมาก
2. วิธีที่ถูกต้องคือ **เทกรดลงน้ำ** ทีละน้อย เพราะน้ำปริมาณมากช่วยดูดซับและกระจายความร้อน อุณหภูมิจึงเพิ่มขึ้นช้า
3. ต้องกวนตลอดเวลาเพื่อกระจายความร้อนให้สม่ำเสมอ ไม่ให้ร้อนเฉพาะจุด

จำง่าย ๆ ว่า "เทกรดลงน้ำ อย่าเทน้ำลงกรด" ดังนั้นข้อที่ถูกคือ ค่อย ๆ เทกรดเข้มข้นลงในน้ำทีละน้อยพร้อมกวนตลอดเวลา

ข้อ 43 — ตอบ ค.

รูปเปลวไฟ และ รูปของเหลวหยดกัดกร่อนมือและแท่งโลหะ

จับคู่สมบัติอันตรายกับสัญลักษณ์ GHS ที่ละสมบัติ

สมบัติที่ 1: ของเหลวไวไฟสูง → สัญลักษณ์คือ **รูปเปลวไฟ** (flame)

สมบัติที่ 2: กัดกร่อนผิวหนังรุนแรง → สัญลักษณ์คือ **รูปของเหลวหยดจากหลอดทดลองกัดกร่อนมือและแท่งโลหะ** (corrosion)

ดังนั้นคู่ที่ถูกต้องคือ รูปเปลวไฟ + รูปการกัดกร่อน

ที่มาของตัวเลข

- **รูปเปลวไฟเหนือวงกลม** หมายถึงสารออกซิไดส์ (ช่วยให้ไฟติดหรือลุกไหม้) ไม่ใช่สารไวไฟ — เป็นคู่สัญลักษณ์ที่นักเรียนสับสนบ่อยที่สุด เพราะมีเปลวไฟเหมือนกัน
- **รูปหัวกะโหลกกับกระดูกไขว้** หมายถึงสารที่มีความเป็นพิษเฉียบพลันรุนแรง (กิน/สูด/สัมผัสแล้วอาจถึงตาย) ไม่ใช่สารกัดกร่อน — ความกัดกร่อนกับความเป็นพิษเป็นอันตรายคนละประเภท
- **รูปเครื่องหมายตกใจ** ใช้กับอันตรายระดับต่ำกว่า เช่น ระบายเคืองผิวหนัง/ดวงตา ไม่ใช่กัดกร่อนรุนแรง ส่วนรูปถังแก๊ส ใช้กับแก๊สภายใต้ความดัน ซึ่งไม่เกี่ยวกับโจทย์

ข้อ 44 — ตอบ ก.

แจ้งผู้ดูแล ห้ามใช้ไม้กวาดหรือเครื่องดูดฝุ่น ให้ใช้อุปกรณ์เก็บโปรทเฉพาะและระบายอากาศ

หลักคิด: โปรทเป็นโลหะเหลวที่ระเหยเป็นไอได้ที่อุณหภูมิห้อง และไอโปรทเป็นพิษต่อระบบประสาทเมื่อสูดดมสะสม การจัดการต้องลดการฟุ้งกระจายของละอองและไอโปรทให้มากที่สุด

เหตุผลที่ละข้อ

- **แจ้งผู้ดูแลก่อนเสมอ** เพราะการเก็บโปรทต้องใช้อุปกรณ์และวิธีเฉพาะ ไม่ใช่การทำความสะอาดทั่วไป
- **ห้ามใช้ไม้กวาด** เพราะจะทำให้โปรทแตกเป็นเม็ดเล็กลงกระจายเป็นวงกว้างขึ้น
- **ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่น** เพราะความร้อนจากมอเตอร์จะเร่งให้โปรทระเหยเป็นไอฟุ้งกระจายในอากาศมากขึ้น ยิ่งเป็นอันตราย
- **ห้ามใช้มือเปล่า** เพราะโปรทดูดซึมผ่านผิวหนังได้
- **ต้องใช้ชุดเก็บโปรทเฉพาะ** (mercury spill kit) และเปิดระบายอากาศเพื่อลดความเข้มข้นของไอโปรทในห้อง

ดังนั้นข้อที่ถูกต้องคือแจ้งผู้ดูแลและใช้อุปกรณ์เฉพาะ

ข้อ 45 — ตอบ ข.

ทั้งลงภาชนะรวบรวมของเสียประเภทกรด-เบสที่จัดเตรียมไว้

หลักคิด: ของเสียเคมีต้องแยกประเภทและทิ้งในภาชนะรวบรวมของเสียที่จัดไว้เฉพาะ เพื่อให้นำไปกำจัดหรือบำบัดอย่างถูกวิธีในภายหลัง

- ทั้งลงภาชนะรวบรวมของเสียประเภทกรด-เบส ถูกต้อง เพราะกรดแม้เจือจางก็ยังคงกัดกร่อนและอาจทำปฏิกิริยากับของเสียอื่นในระบบท่อได้
- เทลงอ่างล้าง ผิด แม้จะเปิดน้ำตามก็ตาม เพราะสารเคมีจากห้องปฏิบัติการไม่ควรปล่อยสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะโดยตรง แม้เจือจางแล้วก็ตาม
- เทกลับขวดสารเดิม ผิด เพราะสารที่ตักออกมาแล้วอาจปนเปื้อน จะทำให้สารทั้งหมดใช้งานต่อไม่ได้
- ทิ้งถังขยะทั่วไป ผิด เพราะเป็นของเสียเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ไม่ใช่ขยะทั่วไป

ดังนั้นวิธีที่ถูกต้องคือทั้งลงภาชนะรวบรวมของเสียประเภทกรด-เบสที่จัดเตรียมไว้

ข้อ 46 — ตอบ ก.

ถ้าโรยเกลือแกงที่มีความเข้มข้นสูงขึ้น น้ำแข็งจะละลายเร็วขึ้น เพราะเกลือช่วยลดจุดเยือกแข็งของน้ำ

หลักคิด: สมมติฐานที่ดีต้อง (1) ตอบคำถามที่ตั้งไว้โดยตรง (2) อยู่ในรูป "ถ้า...แล้ว...เพราะ..." ที่เชื่อมตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม และ (3) ทดสอบได้จริงด้วยการทดลอง

พิจารณาที่ละตัวเลือก

- **ตัวเลือกที่ถูก** เชื่อมโยงตัวแปรต้น (ความเข้มข้นของเกลือ) กับตัวแปรตาม (อัตราการละลาย) อย่างชัดเจน พร้อมให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับ (เกลือลดจุดเยือกแข็ง) และทดสอบได้จริงโดยเปลี่ยนความเข้มข้นเกลือแล้ววัดเวลา
- "น้ำแข็งจะละลายหมดภายใน 10 นาทีเสมอ" ไม่เกี่ยวข้องกับตัวแปรต้นที่ตั้งคำถามไว้ (ความเข้มข้นของเกลือ) จึงไม่ใช่สมมติฐานที่ตอบคำถามนี้
- "เกลือแกงเป็นสารประกอบไอออนิก" เป็นข้อเท็จจริงที่ทราบอยู่แล้ว ไม่ใช่สิ่งที่ต้องทดสอบจากการทดลองนี้
- "น้ำแข็งทุกก้อนมีขนาดเท่ากัน" เป็นการควบคุมตัวแปร ไม่ใช่สมมติฐานที่ตอบคำถามวิจัย

ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือตัวเลือกแรก

ข้อ 47 — ตอบ ง.

อนุภาคของแก๊สเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องเป็นเส้นตรง ชนกันแบบยืดหยุ่น และมีระยะห่างกันมากเมื่อเทียบกับขนาดอนุภาค จึงอธิบายได้ว่าทำไมแก๊สจึงมีความดัน

หลักคิด: กฎบอกว่าปรากฏการณ์ **"เป็นอย่างไร"** (ความสัมพันธ์เชิงปริมาณ) แต่ไม่อธิบายกลไก ส่วนทฤษฎีบอกว่า **"ทำไม"** ปรากฏการณ์นั้นจึงเกิดขึ้น โดยอธิบายกลไกเบื้องหลัง

พิจารณาทีละตัวเลือก

- "ปริมาตรแปรผกผันกับความดัน..." คือกฎของบอยล์ — บอกความสัมพันธ์เชิงตัวเลข ไม่อธิบายกลไก → กฎ
- "อนุภาคของแก๊สเคลื่อนที่...ชนกันแบบยืดหยุ่น...จึงอธิบายได้ว่าทำไมแก๊สจึงมีความดัน" คือทฤษฎีจลน์ของแก๊ส — อธิบายกลไกระดับอนุภาคที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์ความดันแก๊ส ตรงกับนิยามของทฤษฎี ✓
- "มวลรวมก่อนและหลังปฏิกิริยาเท่ากันเสมอ" คือกฎทรงมวล — บอกว่าปรากฏการณ์เป็นอย่างไร → กฎ
- "ปริมาตรแปรผันตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณ์..." คือกฎของชาร์ล — กฎ → กฎ

ดังนั้นข้อที่เป็นทฤษฎีคือข้อที่อธิบายกลไกระดับอนุภาคของแก๊ส

ข้อ 48 — ตอบ ง.

อุณหภูมิของน้ำ

หลักคิด: จำแนกตัวแปรของการทดลองตามบทบาท

- ตัวแปรต้น (ตัวแปรอิสระ) = สิ่งที่คุณทดลองจงใจเปลี่ยนเพื่อดูผล → ในที่นี้คืออุณหภูมิของน้ำ (เปลี่ยนเป็น 20, 40, 60 องศาเซลเซียส) ✓
- ตัวแปรตาม = สิ่งที่เกิดผล → เวลาที่ใช้จนเกล็ดละลายหมด
- ตัวแปรควบคุม = สิ่งที่ทำให้คงที่เพื่อให้การเปรียบเทียบยุติธรรม → มวลของเกล็ดและปริมาตรของน้ำ

ระวัง: จุดที่สับสนบ่อยคือสลับตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม — ให้ถามว่า "ใครเป็นเหตุ ใครเป็นผล" สิ่งที่เราตั้งค่าเองก่อนเริ่มทดลองคือเหตุ (ตัวแปรต้น) สิ่งที่ต้องรอวัดหลังทดลองคือผล (ตัวแปรตาม)

ข้อ 49 — ตอบ ข.

(ก) และ (ง)

พิจารณาที่ละข้อความ

(ก) ถูกต้อง — การตมสารเคมีต้องใช้วิธี wafting คือใช้มือโบกไอสารเข้าหาจมูกจากระยะห่าง เพราะการดมจากปากภาชนะโดยตรงอาจสูดไอสารเข้มข้นเข้าไปจนเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ

(ข) ผิด — ห้ามใช้ปากดูดปิเปตโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ต้องใช้ลูกยางดูด (rubber bulb/pipette filler) เสมอ แม้สารละลายจะเจือจางเพียงใดก็อาจพลาดกลืนสารหรือสูดไอสารได้ ตัวลวงนี้มาจากความเข้าใจผิดว่า "เจือจาง = ปลอดภัย" ซึ่งใช้เป็นข้อยกเว้นไม่ได้

(ค) ผิด — ห้ามเทสารเคมีที่เหลืกลับขวดสารเดิม เพราะสารที่ออกมาแล้วอาจปนเปื้อนจากภาชนะหรืออากาศ การเทกลับจะทำให้สารทั้งขวดปนเปื้อนและใช้ในการทดลองต่อไปไม่ได้ วิธีที่ถูกคือตักออกมาแต่พอดี ส่วนที่เหลือให้ทิ้งในภาชนะทิ้งสารที่จัดไว้ ตัวลวงนี้มาจากความเข้าใจผิดว่าการประหยัสารสำคัญกว่าความบริสุทธิ์ของสาร

(ง) ถูกต้อง — ขณะให้ความร้อน ของเหลวในหลอดทดลองอาจเดือดพุ่ง (bumping) กระเด็นออกจากปากหลอด จึงต้องพันปากหลอดออกจากตัวเองและผู้อื่นเสมอ

ดังนั้นข้อความที่ถูกต้องคือ (ก) และ (ง)

ข้อ 50 — ตอบ ข.

อุ่นสารไวไฟด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์โดยตรงเพื่อความรวดเร็ว

หลักคิด: พิจารณาที่ละข้อว่าตรงกับหลักความปลอดภัยมาตรฐานหรือไม่

- ทดสอบกลิ่นด้วยการโบกมือ (wafting) ถูกต้อง เพราะหลีกเลี่ยงการสูดไอสารเข้มข้นเข้าไปโดยตรง
- สวมแว่นตานิรภัยตลอดเวลา ถูกต้อง เพราะอุบัติเหตุอาจเกิดจากโต๊ะข้างเคียงได้เช่นกัน
- อ่านฉลากและ SDS ก่อนใช้ทุกครั้ง ถูกต้อง เพราะต้องรู้สมบัติอันตรายของสารก่อนลงมือ
- อุ่นสารไวไฟด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์โดยตรง เป็นการปฏิบัติที่ ผิดและอันตรายมาก เพราะไอของสารไวไฟอาจลุกติดไฟจากเปลวไฟของตะเกียงได้ทันที วิธีที่ถูกต้องคือให้ความร้อนผ่าน water bath หรือ hot plate ที่ไม่มีเปลวไฟเปิด

ดังนั้นข้อที่ไม่ถูกต้องคือการอุ่นสารไวไฟด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์โดยตรง

ข้อ 51 — ตอบ ข.

10.0 mL

หลักคิด: การเจือจางไม่เปลี่ยนจำนวนโมลของตัวถูกละลาย จึงใช้ความสัมพันธ์

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

① **ขั้นที่ 1** กำหนดค่า — $C_1 = 10.0 \text{ mol/L}$ (เข้มข้น), $C_2 = 0.25 \text{ mol/L}$, $V_2 = 400 \text{ mL}$, หา V_1

② **ขั้นที่ 2** แทนค่า

$$V_1 = \frac{C_2 V_2}{C_1} = \frac{0.25 \times 400}{10.0} = 10.0 \text{ mL}$$

③ **ขั้นที่ 3** ตรวจสอบความสมเหตุสมผล — เจือจางจาก 10.0 เป็น 0.25 mol/L คือเจือจาง 40 เท่า ดังนั้นปริมาตรเข้มข้นที่ใช้ต้องเป็น $\frac{400}{40} = 10.0 \text{ mL}$ สอดคล้องกัน ✓

ที่มาของตัวเลข

- 100 mL เกิดจากคำนวณ $0.25 \times 400 = 100$ แล้วตอบทันทีโดยลืมหาคด้วย $C_1 = 10.0$
- 40.0 mL เกิดจากใช้ $400/10.0$ ตรง ๆ (ลืมนคูณ $C_2 = 0.25$)
- 16.0 mL เกิดจากพิมพ์ 0.25 ผิดเป็น 25 แล้วคิด $400/25$

ข้อ 52 — ตอบ ก.

(ก) และ (ค)

หลักคิด: จำแนกตัวแปรตามบทบาทที่ละข้อความ

- (ก) ถูก — ความเข้มข้นของกรด HCl เป็นสิ่งที่ผู้ทดลองตั้งใจเปลี่ยนเป็น 3 ระดับ (0.5, 1.0, 2.0 mol/L) จึงเป็นตัวแปรต้น
- (ข) ผิด — เวลาที่ฟองอากาศหยุดเป็นสิ่งที่วัดผลหลังทำการทดลอง จึงเป็นตัวแปรตาม ไม่ใช่ตัวแปรควบคุม
- (ค) ถูก — มวลผงแคลเซียมคาร์บอเนต (3.0 g) และปริมาตรกรด (50 mL) ถูกทำให้คงที่ทุกชุดเพื่อให้การเปรียบเทียบยุติธรรม จึงเป็นตัวแปรควบคุม
- (ง) ผิด — อุณหภูมิถูกทำให้คงที่ (อุณหภูมิห้องเท่ากันทุกชุด) จึงเป็นตัวแปรควบคุม ไม่ใช่ตัวแปรตาม

ดังนั้นข้อความที่ถูกต้องคือ (ก) และ (ค)

ระวัง: จุดที่สับสนบ่อยคือเข้าใจผิดว่าสิ่งที่ "วัดได้เป็นตัวเลข" ทุกอย่างเป็นตัวแปรตาม — ต้องดูว่าผู้ทดลองตั้งใจทำให้คงที่ตั้งแต่ก่อนเริ่มหรือรอวัดผลหลังทำ อุณหภูมิในโจทย์นี้ถูกกำหนดให้คงที่ตั้งแต่ต้น จึงเป็นตัวแปรควบคุม

ข้อ 53 — ตอบ ค.

31.25 mL

หลักคิด: การเจือจางไม่เปลี่ยนจำนวนโมลของตัวถูกละลาย จึงใช้ความสัมพันธ์

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

① ขั้นที่ 1 กำหนดค่า — $C_1 = 12 \text{ mol/L}$ (กรดเข้มข้น), $C_2 = 1.5 \text{ mol/L}$, $V_2 = 250 \text{ mL}$, หา V_1

② ขั้นที่ 2 แทนค่า

$$V_1 = \frac{C_2 V_2}{C_1} = \frac{1.5 \times 250}{12} = 31.25 \text{ mL}$$

③ ขั้นที่ 3 ตรวจสอบความสมเหตุสมผล — เจือจางจาก 12 เป็น 1.5 mol/L คือเจือจาง 8 เท่า ดังนั้นปริมาตรกรดที่ใช้ต้องเป็น $\frac{250}{8} = 31.25 \text{ mL}$ สอดคล้องกัน ✓

ระวัง: ตัวลวง 20.8 mL เกิดจากคำนวณ $250 \div 12$ (ลืมคูณความเข้มข้นเป้าหมาย) และ 3.13 mL เกิดจากหารเกินไปสิบเท่า ส่วน 62.5 mL เกิดจากใช้อัตราส่วนเจือจาง 4 เท่าผิด — ทุกครั้งควรตรวจคำตอบด้วยจำนวนเท่าของการเจือจาง

ข้อ 54 — ตอบ ข.

(ข) และ (ค)

หลักคิด: ต้องแปลความหมายของสัญลักษณ์แต่ละรูปให้ถูกต้องก่อนตัดสินใจ

- **รูปเปลวไฟเหนือวงกลม** หมายถึงสารออกซิไดส์ (oxidizer) ตัวสารเองไม่ติดไฟ แต่ปลดปล่อยออกซิเจนหรือช่วยเร่งให้วัสดุที่ติดไฟง่ายอยู่แล้วลุกไหม้รุนแรงขึ้น จึงต้องเก็บห่างจากสารไวไฟ ไม่ใช่ตัวสารเองไวไฟ
- **รูปเครื่องหมายตกใจ (exclamation mark)** ใช้กับอันตรายระดับปานกลาง เช่น ระคายเคืองผิวหนัง/ดวงตา หรือเป็นอันตรายเฉียบพลันระดับต่ำ ไม่ใช่พิษเฉียบพลันรุนแรงถึงชีวิต (ซึ่งใช้สัญลักษณ์หัวกะโหลกกับกระดูกไขว้)

พิจารณาข้อความ

- (ก) ผิด — เพราะเปลวไฟเหนือวงกลมไม่ได้แปลว่าสารติดไฟได้ด้วยตัวเอง (นั่นคือรูปเปลวไฟเดี่ยว)
- (ข) ถูก — ตรงกับความหมายของสารออกซิไดส์
- (ค) ถูก — ตรงกับความหมายของเครื่องหมายตกใจ
- (ง) ผิด — เพราะพิษเฉียบพลันรุนแรงถึงชีวิตใช้สัญลักษณ์หัวกะโหลก ไม่ใช่เครื่องหมายตกใจ

ดังนั้นข้อความที่ถูกต้องคือ (ข) และ (ค)

ข้อ 56 — ตอบ ข.

(ก) (ข) และ (ง)

หลักคิด: พิจารณาทีละข้อความ

(ก) ถูก — แวนตานิริภัยต้องสวมตลอดเวลา เพราะอุบัติเหตุอาจมาจากโต๊ะข้างเคียง ไม่ใช่เฉพาะจากการทดลองของตนเอง

(ข) ถูก — การปฐมพยาบาลกรดกรดผิวหนังคือล้างด้วยน้ำปริมาณมากต่อเนื่องอย่างน้อย 15 นาที เพื่อเจือจางและชะกรดออกให้หมด แล้วแจ้งผู้ดูแลทันที

(ค) ผิด — สารไวไฟต้องเก็บห่างจากแหล่งความร้อนและเปลวไฟเสมอ ไอของตัวทำละลายอินทรีย์หนักกว่าอากาศและลอยไปติดไฟจากเปลวไฟที่อยู่ไกลได้ ความสะดวกไม่ใช่เหตุผลที่ยอมรับได้

(ง) ถูก — ต้องรู้สมบัติอันตรายและวิธีการจัดการสารก่อนใช้ทุกครั้ง ข้อมูลนี้อยู่ในฉลากและ SDS

(จ) ผิด — ตัวทำละลายอินทรีย์ห้ามเทลงอ่างน้ำ เพราะหลายชนิดไม่ละลายน้ำ ไวไฟ และเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ต้องเทลงภาชนะรวบรวมของเสียอันตรายที่จัดแยกประเภทไว้

ดังนั้นข้อที่ถูกคือ (ก) (ข) และ (ง)

ระวัง: ตัวลง (จ) มาจากความเข้าใจผิดว่า "เปิดน้ำตามมาก ๆ = เจือจางจนปลอดภัย" ซึ่งใช้กับของเสียอินทรีย์ไม่ได้

ข้อ 57 — ตอบ ข.

0.18 mol/L

หลักคิด: ใช้ $C_1V_1 = C_2V_2$ ทีละขั้น โดยความเข้มข้นผลลัพธ์ของขั้นแรกเป็นความเข้มข้นตั้งต้นของขั้นถัดไป**1** ขั้นที่ 1 เจือจางครั้งแรก

$$C_2 = \frac{C_1V_1}{V_2} = \frac{18 \times 25.0}{500} = 0.90 \text{ mol/L}$$

2 ขั้นที่ 2 เจือจางครั้งที่สอง

$$C_3 = \frac{C_2V_2'}{V_3} = \frac{0.90 \times 50.0}{250} = 0.18 \text{ mol/L}$$

ตรวจสอบด้วยจำนวนเท่ารวม: ขั้นแรกเจือจาง $\frac{500}{25} = 20$ เท่า ขั้นที่สองเจือจาง $\frac{250}{50} = 5$ เท่า รวมเจือจาง 100 เท่า ดังนั้น $\frac{18}{100} = 0.18 \text{ mol/L} \checkmark$ **ระวัง:** ตัวลง 0.90 คือหยุดที่ขั้นแรก, 4.5 เกิดจากตั้งสัดส่วนขั้นที่สองกลับด้าน ($0.90 \times 250/50$ — การเจือจางต้องทำให้เข้มข้นลดลง) ถ้าคำนวณแล้วเพิ่มขึ้นแสดงว่ากลับเศษส่วน) ส่วน 0.36 เกิดจากใช้จำนวนเท่ารวมผิดเป็น 50 เท่า

ข้อ 58 — ตอบ ข.

(ก) (ข) และ (ง)

หลักคิด: โจทย์นี้ต้องตรวจทั้งการคำนวณและเทคนิคปฏิบัติไปพร้อมกัน(ก) ถูก — ใช้ $C_1 V_1 = C_2 V_2$

$$V_1 = \frac{C_2 V_2}{C_1} = \frac{2.0 \times 250}{16.0} = 31.25 \text{ mL}$$

ตรวจสอบ: เจือจาง $\frac{16.0}{2.0} = 8$ เท่า ดังนั้น $\frac{250}{8} = 31.25 \text{ mL} \checkmark$

(ข) ถูก — หลักทองของการเจือจางกรดเข้มข้นคือ "เทกรดลงน้ำ" เสมอ เพราะการละลายคายความร้อนสูงมาก น้ำปริมาณมากที่รองรับไว้ก่อนจะช่วยดูดซับและกระจายความร้อน ป้องกันไม่ให้เดือดกระเด็นใส่ผู้ทดลอง

(ค) ผิด — ห้ามเทกรดเข้มข้นและน้ำพร้อมกัน เพราะควบคุมอัตราการปลดปล่อยความร้อนไม่ได้ และขัดกับหลัก "เทกรดลงน้ำทีละน้อย"

(ง) ถูก — ขวดวัดปริมาตรสอบเทียบไว้ที่อุณหภูมิห้อง สารละลายที่ยังอุ่นมีปริมาตรขยายตัวมากกว่าปกติ หากปรับปริมาตรขณะร้อน เมื่อเย็นลงปริมาตรจะหดต่ำกว่าขีด ทำให้ความเข้มข้นจริงคลาดเคลื่อน จึงต้องรอให้เย็นก่อนปรับปริมาตรครั้งสุดท้าย

ดังนั้นขั้นตอนที่ถูกต้องคือ (ก) (ข) และ (ง)

ข้อ 59 — ตอบ ก.

(ก) และ (ค)

หลักคิด: อ่านสัญลักษณ์ก่อนตัดสินใจ — หัวกะโหลกกับกระดูกไขว้ = พิชเฉียบพลันรุนแรง (ห้ามสัมผัส/สูดดม) และรูปเปลวไฟ = ไวไฟ (ไอสารติดไฟได้) การตอบได้จึงต้องจัดการทั้งสองความเสี่ยงพร้อมกัน

(ก) ถูก — แจ้งผู้ดูแลคือขั้นแรกของทุกอุบัติเหตุ และเพราะสารไวไฟกำลังระเหย ไอสารอาจลอยไปถึงเปลวไฟแล้วติดไฟย้อนกลับมา จึงต้องดับ/ย้ายแหล่งไฟทันที

(ข) ผิด — สารมีพิชเฉียบพลันรุนแรง การใช้มือเปล่าสัมผัสคือรับพิชทางผิวหนังโดยตรง ต้องสวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันก่อนเสมอ ความรีบไม่ใช่เหตุผลให้ข้ามการป้องกัน

(ค) ถูก — สารส่งกลิ่นแรงแปลว่าไอสารกระจายในอากาศ ต้องระบายอากาศเพื่อลดความเข้มข้นของไอพิช/ไอไวไฟ และกันคนออกจากพื้นที่

(ง) ผิด — สารพิชที่ดูดซับแล้วเป็นของเสียอันตราย ต้องทิ้งในภาชนะของเสียอันตรายที่แยกไว้ ห้ามทิ้งถังขยะทั่วไปเพราะพิชและความไวไฟยังอยู่ครบ

ดังนั้นข้อที่เหมาะสมคือ (ก) และ (ค)

ระวัง: โจทย์แบบสถานการณ์ต้องเชื่อมสัญลักษณ์บนฉลากเข้ากับการตอบได้ — ถ้าสารไม่ไวไฟ การจัดการเปลวไฟจะไม่ใช่ประเด็นเร่งด่วนอันดับแรก

ข้อ 60 — ตอบ ก.

(ก) และ (ค)

หลักคิด: โจทย์นี้ต้องตรวจทั้งการคำนวณและเทคนิคปฏิบัติไปพร้อมกัน(ก) ถูก — ใช้ $C_1 V_1 = C_2 V_2$

$$V_1 = \frac{C_2 V_2}{C_1} = \frac{0.30 \times 500}{6.0} = 25.0 \text{ mL}$$

ตรวจสอบ: เจือจาง $\frac{6.0}{0.30} = 20$ เท่า ดังนั้น $\frac{500}{20} = 25.0 \text{ mL} \checkmark$

(ข) ผิด — ห้ามเทน้ำลงกรดเด็ดขาด การละลายกรดเข้มข้นคายความร้อนสูง น้ำปริมาณน้อยที่ผิวสัมผัสจะร้อนจัดจนเดือดกระเด็นพารดออกมา หลักคือ "เทกรดลงน้ำ" เสมอ เหตุผลเรื่องไอกรดฟุ้งดูน่าเชื่อแต่ใช้แลกกับความเสี่ยงกระเด็นไม่ได้

(ค) ถูก — ปิเปตต์แบบปริมาตรให้ความแม่นยำสูงเหมาะกับการตวง 25.0 mL และการปล่อยกรดลงในน้ำที่รองรับไว้ก่อนเป็นลำดับที่ปลอดภัย

(ง) ผิด — สารละลายที่ยังอุ่นมีปริมาตรขยายตัวมากกว่าปกติ ถ้าปรับถึงขีดตอนอุ่น เมื่อเย็นลงปริมาตรจะหดต่ำกว่าขีด ให้ความเข้มข้นจริงเพี้ยน ต้องรอให้สารละลายเย็นถึงอุณหภูมิห้องก่อนแล้วจึงปรับปริมาตรครั้งสุดท้าย

ดังนั้นขั้นตอนที่ถูกคือ (ก) และ (ค)

ระวัง: ขวดวัดปริมาตรสอบเทียบไว้ที่อุณหภูมิห้อง (ราว 20 องศาเซลเซียส) การปรับปริมาตรขณะร้อนจึงเป็นความคลาดเคลื่อนเชิงระบบที่พบบ่อยในการเตรียมสารละลายจากกรดเข้มข้น